ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเสริมทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนนานาชาติชั้นประถมศึกษาตอนต้นและผู้สนใจฝึกอ่านเขียนภาษาไทย
Development of an Application to Enhance Thai Language Skills for Early Primary School International Students and Interested in Practicing Reading and Writing Thai Language

ผู้จัดทำ นางสาว เบญจพร เชิงทอง
นางสาว ปัญญดา จำปา

ปีการศึกษา 2567

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณาวดี ม่วงอ้น)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง)

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเสริมทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนนานาชาติ ชั้นประถมศึกษาตอนต้นและผู้สนใจฝึกอ่านเขียนภาษาไทย

Development of an Application to Enhance Thai Language Skills for Early Primary School International Students and Interested in Practicing Reading and Writing Thai Language

เบญจพร เชิงทอง

ปัญญดา จำปา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเสริมทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนนานาชาติชั้นประถมศึกษาตอนต้นและผู้สนใจฝึกอ่านเขียนภาษาไทย
Development of an Application to Enhance Thai Language Skills for Early Primary School International Students and Interested in Practicing Reading and Writing Thai Language

ผู้จัดทำ นางสาว เบญจพร เชิงทอง, นางสาว ปัญญดา จำปา
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

ปัจจุบันความนิยมส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติมีการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้ปกครองเห็นว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน ทำให้นักเรียนนานาชาติบางคนขาดทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ บางครั้งผู้ปกครองจึงตัดสินใจส่งลูกหรือหลานไปเรียนพิเศษภาษาไทยเพิ่มเติม

จากปัญหาดังกล่าวทางผู้จัดทำจึงได้คิดพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเสริมทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนนานาชาติชั้นประถมศึกษาตอนต้นและผู้สนใจฝึกอ่านเขียนภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยให้มีความน่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สามารถทำได้ตลอดเวลา แอปพลิเคชันประกอบด้วยฟังก์ชันการเลือกหมวดหมู่ในการฝึก รวมถึงการทบทวนพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ ด้วยรูป คำอ่านและเสียง ในการฝึกทักษะการอ่านสามารถกดอ่านและหยุดอ่านเนื้อหาได้ ส่วนการฝึกทักษะการเขียนจะเขียนตามคำหรือรูปภาพที่กำหนด นอกจากนี้ยังสามารถย้อนกลับเพื่อฝึกซ้ำและทำควิซท้ายบทเพื่อทดสอบความเข้าใจ ผลจากการใช้งานแอปพลิเคชันแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้ตามหมวดหมู่และระดับการเรียนทั้ง 3 ขั้น พร้อมทั้งสามารถติดตามประวัติคะแนนและพัฒนาการในการเรียนรู้แต่ละครั้งให้แก่ผู้เรียน เพื่อทำให้ตัวผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานแอปพลิเคชันพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับดีมากในหลายด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของความถูกต้องของเนื้อหา, ความสวยงามและการออกแบบหน้าจอ, ความง่ายในการใช้งาน, การอ่านออกเสียงถูกต้อง, การแสดงผลลัพธ์ถูกต้อง, การทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ, มีประโยชน์และส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย และความน่าสนใจของแอปพลิเคชัน ซึ่งได้รับการประเมินในระดับดีมาก ส่วนในด้านความเหมาะสมของรูปภาพและเสียง รวมถึงการแสดงผลคะแนนและการติดตามพัฒนาการได้รับความพึงพอใจในระดับดี

คำสำคัญ : แอปพลิเคชัน, ทักษะ, นักเรียนนานาชาติ
Keyword : Application, Skill, International Student

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเสริมทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนนานาชาติชั้นประถมศึกษาตอนต้นและผู้สนใจฝึกอ่านเขียนภาษาไทยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำในการการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณาวดี ม่วงอ้น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ ที่ให้คำแนะนำในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำปริญญานิพนธ์

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัว เพื่อน ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่คอยให้คำแนะนำและคอยสนับสนุนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ทำให้ปริญญานิพนธ์สำเร็จลุล่วงออกมาได้ด้วยดี

เบญจพร เชิงทอง

ปัญญดา จำปา

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... ช
สารบัญรูป ..... ซ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 3
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 4
2.1 Dualingo 4
2.1.1 ฟีเจอร์ 5
2.1.2 ข้อเสีย 5
2.2 LingoDeer – Learn Languages 6
2.2.1 ฟีเจอร์ 8
2.2.2 ข้อเสีย 8
2.3 Cake 9
2.3.1 ฟีเจอร์ 10
2.3.2 ข้อเสีย 10
2.4 FluenDay มาเรียนภาษาอังกฤษกัน 11
2.4.1 ฟีเจอร์ 12
2.4.2 ข้อเสีย 12
2.5 Drops 13
2.5.1 ฟีเจอร์ 14
2.5.2 ข้อเสีย 14
2.6 Easy Thai Read 15
2.6.1 ฟีเจอร์ 16
2.6.2 ข้อเสีย 16

2.7 Learn Thai Language With Ling 17
2.7.1 ฟีเจอร์ 19
2.7.2 ข้อเสีย 19
2.8 ตารางสรุปผลข้อมูลของผลงานที่เกี่ยวข้อง 20
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 21
3.1 Text-to-Speech 21
3.1.1 ขั้นตอนการทำงาน 21
3.2 Firebase 22
3.3 Flutter 22
3.3.1 จุดเด่นของ Flutter 22
3.3.2 ภาษา Dart 22
3.4 Android Studio 23
3.4.1 หน้าหลักของ Android Studio 23
3.5 Visual Studio Code 24
3.6 หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 24
3.7 หลักการอ่านภาษาไทย 25
3.7.1 กระบวนการอ่าน 25
3.7.2 หลักในการอ่าน 25
3.8 หลักการเขียนภาษาไทย 25
3.8.1 องค์ประกอบที่สำคัญในการเขียน 25
3.8.2 หลักในการเขียน 25
3.9 การออกแบบการเรียน 26
3.10.1 บันได 4 ขั้น 26
3.10.2 เทคนิคการสอน 26
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 27
4.1 ขั้นตอนการดำเนินการ 27
4.1.1 วางแผนในการดำเนินการ 27
4.1.2 กำหนดขอบเขตงาน 27
4.1.3 ศึกษาและรวบข้อมูล 27
4.1.4 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 27
4.1.5 พัฒนาระบบ 27
4.1.6 ทดสอบระบบ 27
4.1.7 จัดทำเอกสาร 27
4.2 แผนการดำเนินงาน 28
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 29
5.1 โครงสร้างของระบบ 29
5.1.1 กระบวนการทำงานของระบบ 30

5.1.2 การเรียกใช้ Text-to-Speech ในการอ่านออกเสียง 31
5.1.3 การดึงข้อมูลจาก Firebase 31
5.1.4 การประเมินระดับคุณภาพของคะแนน 32
5.1.5 การเก็บข้อมูลใน SharedPreferences 32
5.1.6 การแสดงประวัติคะแนน 33
5.2 กระบวนการทำงานของระบบ 34
5.2.1 หน้าเริ่มต้น 34
5.2.2 หน้า Home 34
5.2.3 หน้าทางลัด 35
5.2.4 หน้า Memorize 35
5.2.5 หน้า Consonants 36
5.2.6 หน้า Vowels 37
5.2.7 หน้า Tones 38
5.2.8 หน้า Quiz ของ Memorize 39
5.2.9 หน้า Reading 40
5.2.10 หน้า Lesson ของการอ่าน 41
5.2.11 หน้าการอ่านเนื้อหาในบทเรียน 41
5.2.12 หน้า Quiz ท้ายบทการอ่าน 42
5.2.13 หน้าสรุปคะแนนแต่ละระดับของ Reading 42
5.2.14 หน้า Wrtitng 43
5.2.15 หน้า Lesson ของการเขียน 44
5.2.16 หน้าเนื้อหาของ writing 44
5.2.17 หน้า Quiz ท้ายบทการเขียน 45
5.2.18 หน้าสรุปคะแนนแต่ละระดับของ Writing 45
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 47
6.1 ผลการดำเนินงาน 47
6.1.1 ส่วนของแอปพลิเคชัน 47
6.1.2 ส่วนของการแสดงผลให้ผู้ใช้เล่น 47
6.1.3 ส่วนของการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 47
6.2 ข้อจำกัด 54
6.2.1 ส่วนของเสียงและสำเนียงใน text-to-speech 54
6.2.2 ส่วนของเนื้อหาที่เหมาะสำหรับเด็กนานาชาติตอนต้น 54
6.2.3 ส่วนของการเล่นแอปพลิเคชัน 54
6.3 ข้อเสนอแนะ 54
บรรณานุกรม 55
ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้ง 57
ก.1 คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code 57

ก.2 คู่มือการติดตั้งโค้ด 59
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งาน 61
ข.1 ส่วนของการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน 61
ข.2 ส่วนของหน้า Memorize 62
ข.3 ส่วนของหน้าการเรียนของทักษะ Reading 66
ข.4 ส่วนของหน้าบทเรียน Lesson Reading 67
ข.5 ส่วนของหน้าการเขียนของทักษะ Writing 69
ข.6 ส่วนของหน้าบทเรียน Lesson Writing 70

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปผลข้อมูลของผลงานที่เกี่ยวข้อง 20
ตารางที่ 4.1 ตารางระยะเวลาการดำเนินการ 28
ตารางที่ 6.1 ตารางเกณฑ์การให้คะแนนของผลการประเมิน 48
ตารางที่ 6.2 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 48

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 รูปแอปพลิเคชัน Dualingo....4
รูปที่ 2.2 รูปหน้าการพูดของแอปพลิเคชัน Dualingo....4
รูปที่ 2.3 รูปหน้าการเขียนของแอปพลิเคชัน Dualingo....5
รูปที่ 2.4 รูปแอปพลิเคชัน LingoDeer....6
รูปที่ 2.5 รูปหน้าการฝึกออกเสียงของแอปพลิเคชัน LingoDeer....6
รูปที่ 2.6 รูปหน้าการตอบคำถาม ของแอปพลิเคชัน LingoDeer....7
รูปที่ 2.7 รูปหน้าการแปลประโยคสั้นของแอปพลิเคชัน LingoDeer....7
รูปที่ 2.8 รูปแอปพลิเคชัน Cake....9
รูปที่ 2.9 รูปหน้าการฟังของแอปพลิเคชัน Cake....9
รูปที่ 2.10 รูปหน้าคำศัพท์และวลีของแอปพลิเคชัน Cake....10
รูปที่ 2.11 รูปแอปพลิเคชัน FluenDay....11
รูปที่ 2.12 รูปหน้าการทดสอบการฟังของแอปพลิเคชัน FluenDay....11
รูปที่ 2.13 รูปหน้าการเติมอักษรในช่องว่างของแอปพลิเคชัน FluenDay....12
รูปที่ 2.14 รูปแอปพลิเคชัน Drops....13
รูปที่ 2.15 รูปหน้าการเรียนรู้ผ่านรูปภาพของแอปพลิเคชัน Drops....13
รูปที่ 2.16 รูปหน้าการจับคู่ภาพกับคำศัพท์นั้น ๆ ของแอปพลิเคชัน Drops....14
รูปที่ 2.17 รูปแอปพลิเคชัน Easy Thai Read....15
รูปที่ 2.18 รูปหน้าการฝึกให้อ่านเรื่องราวตามหนังสือของแอปพลิเคชัน Easy Thai Read....15
รูปที่ 2.19 รูปหน้าการทำแบบทดสอบคำที่ได้ฟังไปของแอปพลิเคชัน Easy Thai Read....16
รูปที่ 2.20 รูปแอปพลิเคชัน Learn Thai Language With Ling....17
รูปที่ 2.21 รูปหน้าการจับคู่ภาพกับคำศัพท์ของแอปพลิเคชัน Learn Thai Language With Ling....17
รูปที่ 2.22 รูปหน้าการจัดเรียงตำในประโยคของแอปพลิเคชัน Learn Thai Language With Ling....18
รูปที่ 2.23 รูปหน้าการฝึกเขียนของแอปพลิเคชัน Learn Thai Language With Ling....18
รูปที่ 2.24 รูปหน้าการฝึกพูดของแอปพลิเคชัน Learn Thai Language With Ling....19
รูปที่ 3.1 รูปแสดงการเปลี่ยน Text เป็น Speech....21
รูปที่ 3.2 Firebase....22
รูปที่ 3.3 Flutter....22
รูปที่ 3.4 Android Studio....23
รูปที่ 5.1 โครงสร้างของระบบ....29
รูปที่ 5.1.1 กระบวนการทำงานของระบบ....30
รูปที่ 5.1.2 รูปการเรียกใช้ Text-to-Speech ในการอ่านออกเสียง....31
รูปที่ 5.1.3 รูปการดึงข้อมูลจาก Firebase....31
รูปที่ 5.1.4 รูปการประเมินระดับคุณภาพของคะแนน....32

รูปที่ 5.1.5 รูปการเก็บข้อมูลใน SharedPreferences 32
รูปที่ 5.1.6 รูปการแสดงประวัติคะแนน 33
รูปที่ 5.2.1 หน้าเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน 34
รูปที่ 5.2.2 หน้า Home แสดงหมวดหมู่ให้เลือกในการฝึกทักษะ 34
รูปที่ 5.2.3 หน้าทางลัด 35
รูปที่ 5.2.4 หน้าเลือกหมวดหมู่ของ Memorize 35
รูปที่ 5.2.5 หน้า Consonants 36
รูปที่ 5.2.6 หน้าป๊อปอัพตัวอักษรพร้อมการอ่านออกเสียง 36
รูปที่ 5.2.7 หน้า Vowels 37
รูปที่ 5.2.8 หน้าป๊อปอัพสระพร้อมการอ่านออกเสียง 37
รูปที่ 5.2.9 หน้า Tones 38
รูปที่ 5.2.10 หน้าป๊อปอัพวรรณยุกต์พร้อมการอ่านออกเสียง 38
รูปที่ 5.2.11 หน้า Quiz ของ Memorize 39
รูปที่ 5.2.12 หน้า Quiz Consonant 39
รูปที่ 5.2.13 หน้า Quiz Vowels 40
รูปที่ 5.2.14 หน้า Reading 40
รูปที่ 5.2.15 หน้า Lesson ของการอ่าน 41
รูปที่ 5.2.16 หน้าฝึกการอ่านเนื้อหาในบทเรียน 41
รูปที่ 5.2.17 หน้า Quiz ท้ายบทการอ่าน 42
รูปที่ 5.2.18 หน้าป๊อปอัพสรุปคะแนนแต่ละระดับของ Reading 42
รูปที่ 5.2.19 หน้าประวัติคะแนนแต่ละระดับของ Reading 43
รูปที่ 5.2.20 หน้า Level การฝึกทักษะ Writing 43
รูปที่ 5.2.21 หน้า Lesson ของการเขียน 44
รูปที่ 5.2.22 หน้าเนื้อหาของ writing 44
รูปที่ 5.2.23 หน้า Quiz ท้ายบทการเขียน 45
รูปที่ 5.2.24 หน้าป๊อปอัพสรุปคะแนนแต่ละระดับของ Writing 45
รูปที่ 5.2.25 หน้าประวัติคะแนนแต่ละระดับของ Writing 46
รูปที่ 6.1 แผนภูมิสรุปความถูกต้องของเนื้อหา 49
รูปที่ 6.2 แผนภูมิสรุปความสวยงามและการออกแบบหน้าจอ 50
รูปที่ 6.3 แผนภูมิสรุปความเหมาสมของรูปภาพและเสียง 50
รูปที่ 6.4 แผนภูมิสรุปความง่ายในการใช้งาน 51
รูปที่ 6.5 แผนภูมิสรุปการอ่านออกเสียงถูกต้อง 51
รูปที่ 6.6 แผนภูมิสรุปการแสดงผลลัพธ์ถูกต้อง 52
รูปที่ 6.7 แผนภูมิสรุปการแสดงผลคะแนนและติตามพัฒนาการ 52
รูปที่ 6.8 แผนภูมิสรุปการทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ 53
รูปที่ 6.9 แผนภูมิสรุปมีประโยชน์และส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 53
รูปที่ 6.10 แผนภูมิสรุปความน่าสนใจของแอปพลิเคชัน 54

รูปผนวกที่ ก.1 รูปหน้าเว็บไซต์ 57
รูปผนวกที่ ก.2 รูปหน้าการติดตั้งโปรแกรม Visual Sudio Code 57
รูปผนวกที่ ก.3 รูปหน้าการเลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้งโปรแกรม Visual Sudio Code 58
รูปผนวกที่ ก.4 รูปหน้าเริ่มต้นโปรแกรม Visual Sudio Code 58
รูปผนวกที่ ก.5 รูปหน้าการดาวน์โหลดโค้ด 59
รูปผนวกที่ ก.6 รูปเปิดโฟลเดอร์ด้วยโปรแกรม Visual Sudio Code 59
รูปผนวกที่ ก.7 รูปการรันโค้ดเพื่อเปิดหน้าเว็บแอปพลิเคชัน 60
รูปผนวกที่ ข.1 รูปหน้าเริ่มต้น 61
รูปผนวกที่ ข.2 รูปหน้า Home 61
รูปผนวกที่ ข.3 รูปหน้าเลือกหมวดหมู่ของ Memorize 62
รูปผนวกที่ ข.4 รูปหน้า Consonants 62
รูปผนวกที่ ข.5 รูปหน้า Vowels 63
รูปผนวกที่ ข.6 รูปหน้า Tones 63
รูปผนวกที่ ข.7 รูปหน้า Quiz ของ Memorize 64
รูปผนวกที่ ข.8 รูปหน้า Quiz Consonant 64
รูปผนวกที่ ข.9 รูปหน้า Quiz Vowels 65
รูปผนวกที่ ข.10 รูปหน้า Reading 65
รูปผนวกที่ ข.11 รูปหน้า Lesson ของ Reading 66
รูปผนวกที่ ข.12 รูปหน้าฝึกการอ่านเนื้อหาในบทเรียน 66
รูปผนวกที่ ข.13 รูปหน้า Quiz ท้ายบทการอ่าน 67
รูปผนวกที่ ข.14 รูปหน้าป๊อปอัพสรุปคะแนนแต่ละระดับของ Reading 67
รูปผนวกที่ ข.15 รูปหน้าประวัติคะแนนแต่ละระดับของ Reading 68
รูปผนวกที่ ข.16 รูปหน้า Writing 68
รูปผนวกที่ ข.17 รูปหน้า Lesson ของ Writing 69
รูปผนวกที่ ข.18 รูปหน้าฝึกการอ่านเนื้อหาในบทเรียน 69
รูปผนวกที่ ข.19 รูปหน้า Quiz ท้ายบทการอ่าน 70
รูปผนวกที่ ข.20 รูปหน้าป๊อปอัพสรุปคะแนนแต่ละระดับของ Writing 70
รูปผนวกที่ ข.21 รูปหน้าประวัติคะแนนแต่ละระดับของ Writing 71

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันความนิยมส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติมีการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้ปกครองเห็นว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน ทำให้นักเรียนนานาชาติบางคนขาดทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ บางครั้งผู้ปกครองจึงตัดสินใจส่งลูกหรือหลานไปเรียนพิเศษภาษาไทยเพิ่มเติม

ผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะช่วยฝึกฝนทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนนานาชาติชั้นประถมศึกษาตอนต้น (อายุ 7-9 ปี) ขึ้นมา เนื่องจากเด็กในวัยนี้ถือเป็นวัยที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ โดยสามารถฟังและพูดภาษาไทยได้ แต่ยังไม่สามารถอ่านและเขียนเป็นคำหรือประโยคได้ สามารถพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็ว จดจำได้ดี และมีความสนใจในการเรียนรู้ ในกระบวนการเรียนเพื่อให้นักเรียนนานาชาติมีความสนใจมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาสอดแทรก เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเรียน ช่วยดึงดูดให้มีความกระตือรือร้น ฝึกฝนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง รวมไปถึงสามารถเรียนได้ทุกที่และทุกเวลา โดยเนื้อหาการเรียนรู้ในบทเรียนการฝึกทักษะการอ่าน จะได้ฝึกการอ่านและฝึกออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ รวมไปถึงคำและประโยค ในส่วนของการฝึกทักษะการเขียนจะได้ฝึกการเขียนคำและประโยคจากภาพที่เห็น

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนนานาชาติชั้นประถมศึกษาตอนต้น
2) เพื่อศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชัน ในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการเรียนภาษาไทยได้ตลอดเวลา
3) เพื่อสร้างความสนใจและความกระตือรือร้นในการฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ให้กับนักเรียนนานาชาติชั้นประถมศึกษาตอนต้น
4) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีสีสันสวยงามและรูปแบบที่น่าสนใจ
5) เพื่อให้สามารถปรับปรุงทักษะของตนเองได้

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานนี้จะเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนนานาชาติระดับประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีคุณสมบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- สามารถเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการฝึกได้
- สามารถย้อนกลับไปได้ หากต้องการฝึกซ้ำ
- สามารถแสดงรูปภาพของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำและประโยค
- สามารถฟังเสียงการอ่านออกเสียงในบทอ่านได้
- สามารถทำควิซท้ายบทได้
- สามารถเลือกระดับในการฝึกได้
- สามารถเขียนตามคำ ประโยค หรือรูปภาพที่ให้มา
- สามารถแสดงคำตอบที่เลือกถูกหรือผิด

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

<u>เครื่องที่ทำงานเป็น Server</u>

- MSI GF63 Thin 9SC

  หน่วยประมวลผลกลาง Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz

  หน่วยความจำ 8 GB

  ฮาร์ดดิสก์ 512 GB

- Acer Spin 3

  หน่วยประมวลผลกลาง Intel(R) Core(TM) i3-7130U CPU @ 2.70GHz 2.71 GHz

  หน่วยความจำ 8 GB

  ฮาร์ดดิสก์ 222 GB

<u>เครื่องที่ทำงานเป็น Client</u>

- Laptop

  หน่วยประมวลผลกลาง Intel(R) Core(TM) i3 ขึ้นไป

  หน่วยความจำ 4 GB ขึ้นไป

  ฮาร์ดดิสก์ 120 GB ขึ้นไป

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ: Windows 10 และ Windows 11
- ภาษาที่ใช้: Dart
- โปรแกรมที่ใช้: Android Studio, Visual Studio Code

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) สามารถเรียนรู้การอ่านคำและประโยคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
3) สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
4) สามารถนำคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการเขียนและสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
5) สามารถเรียนรู้และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ด้วยตนเอง

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) นางสาวเบญจพร เชิงทอง

<u>รับผิดชอบ</u> ศึกษาเทคนิคที่จะนำมาใช้ในการฝึกทักษะการอ่าน

2) นางสาวปัญญดา จำปา

<u>รับผิดชอบ</u> ออกแบบ UI และศึกษาเทคนิคที่จะนำมาใช้ในการฝึกทักษะการเขียน

3) ความรับผิดชอบร่วม

<u>รับผิดชอบ</u> จัดทำเอกสารและพัฒนาในส่วนของแอปพลิเคชัน

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเสริมทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนนานาชาติระดับประถมศึกษาตอนต้น ประกอบไปด้วยผลงานที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน ผลงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงงานที่จะดำเนินการเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง โดยแต่ละผลงานจะอธิบายลักษณะการทำงาน ข้อดี และข้อเสียของแต่ละผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 Dualingo

รูปที่ 2.1 รูปแอปพลิเคชัน Dualingo [1]

แอปพลิเคชัน Duolingo เป็นแอปที่ให้ฝึกภาษาด้วยบทเรียนสั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกการฟัง ดังรูป 2.2 ฝึกการพูด ฝึกการอ่าน และฝึกการเขียน ดังรูป 2.3 เพื่อเสริมสร้างทักษะไวยากรณ์และคลังศัพท์ มาพร้อมกับลูกเล่นแบบการเล่นเกมสะสมคะแนน

รูปที่ 2.2 รูปหน้าการพูดของแอปพลิเคชัน Dualingo [1]

รูปที่ 2.3 รูปหน้าการเขียนของแอปพลิเคชัน Dualingo [1]

2.1.1 ฟีเจอร์

- มีการสอบวัดระดับก่อนการใช้งาน จากนั้นตัวแอปจะใช้ AI ช่วยประมวลผลในการนำเสนอบทเรียนที่ตรงกับระดับของผู้เรียน
- มีมินิเกม
- มีคะแนนการฝึก
- มีแถบแสดงความก้าวหน้า ฝึกถึงไหนแล้ว
- ทำ Streak ต่อเนื่องได้เท่าไร
- ฝึกฝนคำศัพท์หลากหลาย
- มีบทเรียนจะเป็นเหมือนเกมตอบคำถาม ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาได้ครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน

2.1.2 ข้อเสีย

- ไม่มีการเรียนรู้ภาษาไทย
- มีการตัดคำที่ทำให้สับสันและงงไปหน่อย
- ต้องสมัครสมาชิกเพื่อที่จะใช้งาน Super ในการพูดและฟัง

2.2 LingoDeer – Learn Languages

รูปที่ 2.4 รูปแอปพลิเคชัน LingoDeer [2]

แอปพลิเคชัน LingoDeer เป็นเป็นแอปเรียนภาษาที่ให้เรียนภาษาในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย สามารถพิชิตคำศัพท์ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนระดับยาก มีแบบฝึกหัดให้ฝึกออกเสียง ดังรูป 2.5 ตอบคำถาม ดังรูป 2.6 และแปลประโยคนั้น ดังรูป 2.7

รูปที่ 2.5 รูปหน้าการฝึกออกเสียงของแอปพลิเคชัน LingoDeer [2]

รูปที่ 2.6 รูปหน้าการตอบคำถาม ของแอปพลิเคชัน LingoDeer [2]

รูปที่ 2.7 รูปหน้าการแปลประโยคสั้นของแอปพลิเคชัน LingoDeer [2]

2.2.1 ฟีเจอร์

- มีคำศัพท์ในหมวดต่าง ๆ
- มีบทเรียนให้ฝึกทีละบท
- มีแบบฝึกหัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคำถามแบบ Multiple choice, เติมคำ, เรียงประโยค, จับคู่ และแต่งประโยค
- สามารถข้ามบทเรียนไปทำแบบทดสอบก่อนได้ เพื่อปลดล็อกบทเรียนถัดไป
- ทำ Streak ต่อเนื่องได้เท่าไร
- ฝึกฝนครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

2.2.2 ข้อเสีย

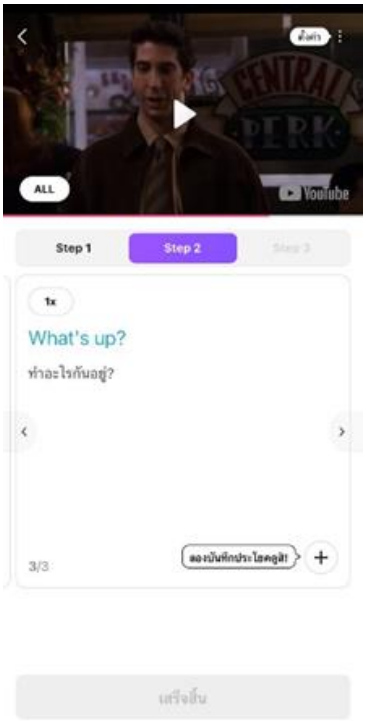
- ไม่มีการเรียนรู้ภาษาไทย
- มีโฆษณาระหว่างบทเรียน
- จำกัดการเข้าถึงภาษาอื่น ๆ ต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึง

2.3 Cake

รูปที่ 2.8 รูปแอปพลิเคชัน Cake [3]

แอปพลิเคชัน Cake เป็นแอปเรียนภาษาผ่านวีดีโอ สามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ฝึกฝนทักษะการฟัง ดังรูป 2.9 ฝึกการพูด ด้วยบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ และวลี ดังรูป 2.10

รูปที่ 2.9 รูปหน้าการฟังของแอปพลิเคชัน Cake [3]



รูปที่ 2.10 รูปหน้าคำศัพท์และวลีของแอปพลิเคชัน Cake [3]

2.3.1 ฟีเจอร์

- บทเรียนไหนที่เรียนไปแล้ว จะถูกบันทึกลงในคลัง
- สามารถให้พูดตามประโยคที่กำลังฟังได้
- มีบทเรียนการฟังและพูดตามในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นการสนทนาตอบโต้กัน
- สามารถค้นหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการเรียนได้
- มีวิดีโอพร้อมคำบรรยาย
- บทเรียน และแบบทดสอบ หลายหลักสูตร
- ฝึกฟังและฝึกพูดด้วยการเรียนรู้ด้วยเสียง
- ฝึกฝนและทบทวนประโยคหรือคำศัพท์ที่เลือก

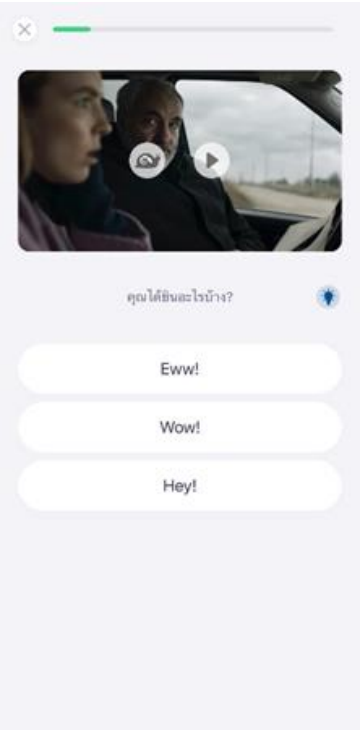
2.3.2 ข้อเสีย

- ไม่มีการเรียนรู้ภาษาไทย
- มีแค่ทักษะการพูดและฟังอย่างเดียว
- เน้นให้ดูวีดีโอเป็นหลัก
- ต้องใช้หัวใจในการเล่น ถ้าหัวใจหมดต้องรอให้ครบเวลาที่กำหนด ดูโฆษณา หรือจ่ายเงินเพื่อซื้อหัวใจ
- มีโฆษณาระหว่างบทเรียน

2.4 FluenDay มาเรียนภาษาอังกฤษกัน

รูปที่ 2.11 รูปแอปพลิเคชัน FluenDay [4]

แอปพลิเคชัน FluenDay เป็นแอปที่เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานคำศัพท์ หรือประโยคที่เจอในชีวิตประจำวัน ให้ฝึกโดยการมีวิดีโอจากหนัง หรือการ์ตูน เพื่อให้ฝึกฟังและออกเสียงตาม จากนั้นจะมีแบบทดสอบทั้งให้ทำทั้งการฟัง ดังรูป 2.12 การเลือกคำตอบ การเติมอักษรในช่องว่าง และออกเสียงให้ถูกต้อง ดังรูป 2.13



รูปที่ 2.12 รูปหน้าการทดสอบการฟังของแอปพลิเคชัน FluenDay [4]

รูปที่ 2.13 รูปหน้าการเติมอักษรในช่องว่างของแอปพลิเคชัน FluenDay [4]

2.4.1 ฟีเจอร์

- มีแบบทดสอบทั้งให้ฟัง การเลือกคำตอบ การเติมอักษรในช่องว่าง และออกเสียงให้ถูกต้อง
- มินิเกม เช่น ฝึกคำศัพท์ หลักไวยากรณ์ วลี
- ฝึกฟังและออกเสียงตาม
- นำเสนอผู้พูดที่หลากหลายสำเนียง
- มีการเรียนรู้กับ AI

2.4.2 ข้อเสีย

- ไม่มีการเรียนรู้ภาษาไทย
- เรียนผ่านวีดีโออย่างเดียว
- ต้องสมัครสมาชิกเพื่อปลดล็อกคลิป คอร์ส และเกมทั้งหมด
- ไม่สามารถเรียนกับ AI ได้ ถ้าไม่ได้สมัครสมาชิก

2.5 Drops

รูปที่ 2.14 รูปแอปพลิเคชัน Drops [5]

แอปพลิเคชันฝึกประโยคภาษามีให้เลือกเรียนหลายภาษา หนึ่งในนั้นมีภาษาไทยให้เรียนรู้ ภายในแอปจะเน้นการเรียนรู้ผ่านรูปภาพเป็นหลัก ดังรูป 2.15 และจับคู่ภาพกับคำศัพท์นั้น ๆ ดังรูป 2.16

รูปที่ 2.15 รูปหน้าการเรียนรู้ผ่านรูปภาพของแอปพลิเคชัน Drops [5]

รูปที่ 2.16 รูปหน้าการจับคู่ภาพกับคำศัพท์นั้น ๆ ของแอปพลิเคชัน Drops [5]

2.5.1 ฟีเจอร์

- มินิเกมหลากหลายรูปแบบ เช่น เกมจับคู่ภาพ เกมประกอบคำ เกมจดจำ หรือเกมเรียงคำศัพท์
- สามารถเลือกระดับการเรียนระดับง่ายหรือระดับปานกลางได้
- เลือกเป้าหมายของการเรียนภาษาได้
- มีคำศัพท์หลายหมวดหมู่
- การเรียนมีทั้งรูปภาพ คำศัพท์ และคำแปล
- แบบทดสอบจะมีทั้งการเรียงคำ เรียงตัวอักษร จับคู่คำจากคำศัพท์ จับคู่คำจากการออกเสียง และจับคู่ได้ถูกต้องหรือไม่
- สามารถฟังการออกเสียงโดยเจ้าของภาษา เพื่อฝึกพูดได้อย่างถูกต้อง

2.5.2 ข้อเสีย

- เน้นการจับคู่คำศัพท์อย่างเดียว
- ไม่มีการฝึกเขียน ฝึกอ่าน
- เน้นการเรียนรู้ผ่านรูปภาพเป็นหลัก
- เรียนฟรีได้เพียง 5 นาทีต่อวัน ต้องรอจนครบ 10 ชั่วโมงถึงจะสามารถเรียนได้อีกครั้ง
- บทเรียนน้อย ต้องสมัครสมาชิกเพื่อปลดล็อก

2.6 Easy Thai Read

รูปที่ 2.17 รูปแอปพลิเคชัน Easy Thai Read [6]

แอปพลิเคชันเป็นการซ้อนทับเสียงและคำแปลที่มีเครื่องหมายเสียง โดยการฝึกจะให้อ่านเรื่องราว บทเรียนเริ่มต้นตามหนังสือ ดังรูป 2.18 และมีแบบทดสอบคำที่ได้ฟังไป ดังรูป 2.19

รูปที่ 2.18 รูปหน้าการฝึกให้อ่านเรื่องราวตามหนังสือของแอปพลิเคชัน Easy Thai Read [6]

รูปที่ 2.19 รูปหน้าการทำแบบทดสอบคำที่ได้ฟังไปของแอปพลิเคชัน Easy Thai Read [6]

2.6.1 ฟีเจอร์

- การซ้อนทับเสียงและคำแปลที่มีเครื่องหมายเสียง
- ฝึกอ่านข้อความง่าย ๆ พร้อมฟังการออกเสียง
- หลังจากเรียนแต่ละบทเรียน จะมีแบบทดสอบคำที่ฟังไปแบบสุ่ม

2.6.2 ข้อเสีย

- มีการเรียนผ่านการออกเสียงอย่างเดียว
- มีบทเรียนน้อย

2.7 Learn Thai Language With Ling

รูปที่ 2.20 รูปแอปพลิเคชัน Learn Thai Language With Ling [7]

แอปจะเริ่มสอนเป็นขั้น ๆ เป็นการเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากรูปภาพ จับคู่ภาพกับคำศัพท์ ดังรูป 2.21 เลือกตัวเลือกคำแปลที่ถูกต้อง จัดเรียงคำในประโยค ดังรูป 2.22 การฝึกเขียน ดังรูป 2.23 และฝึกพูดภายในแอ ดังรูป 2.24

รูปที่ 2.21 รูปหน้าการจับคู่ภาพกับคำศัพท์ของแอปพลิเคชัน Learn Thai Language With Ling [7]

รูปที่ 2.22 รูปหน้าการจัดเรียงคำในประโยคของแอปพลิเคชัน Learn Thai Language With Ling [7]

รูปที่ 2.23 รูปหน้าการฝึกเขียนของแอปพลิเคชัน Learn Thai Language With Ling [7]

รูปที่ 2.24 รูปหน้าการฝึกพูดของแอปพลิเคชัน Learn Thai Language With Ling [7]

2.7.1 ฟีเจอร์

- สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่การสร้างประโยค คำศัพท์ และบทสนทนา
- ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง
- ฝึกการเขียนที่ถูกต้อง
- ฝึกการฟังเสียงจากเจ้าของภาษา
- มีวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากรูปภาพ จับคู่ภาพกับคำศัพท์ เลือกตัวเลือกคำแปลที่ถูกต้อง และจัดเรียงคำในประโยค

2.7.2 ข้อเสีย

- บทเรียนน้อย ต้องสมัครสมาชิกถึงจะมีฟีเจอร์ใหม่ ๆ
- เหมาะกับคนที่มีพื้นฐานไทยในระดับนึง ไม่เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้

2.8 ตารางสรุปผลข้อมูลของผลงานที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปผลข้อมูลของผลงานที่เกี่ยวข้อง [8]

	Duolingo	LingoDeer	Cake	FluenDay	Drops	Easy Thai Read	Ling
รองรับการเรียนรู้ภาษาไทย	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓
มินิเกมหลากหลายรูปแบบ	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
ฝึกทักษะการฟัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ฝึกทักษะการพูด	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
ฝึกทักษะการอ่าน	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
ฝึกทักษะการเขียน	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
แบบทดสอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บทเรียนหลากหลาย	บทเรียนน้อย ต้องสมัครสมาชิกเพื่อปลดล็อก	บทเรียนน้อย ต้องสมัครสมาชิกเพื่อปลดล็อก	บทเรียนน้อย ต้องสมัครสมาชิกเพื่อปลดล็อก	บทเรียนน้อย ต้องสมัครสมาชิกเพื่อปลดล็อก	บทเรียนน้อย ต้องสมัครสมาชิกเพื่อปลดล็อก	บทเรียนน้อย ต้องสมัครสมาชิกเพื่อปลดล็อก	บทเรียนน้อย ต้องสมัครสมาชิกเพื่อปลดล็อก
การเรียนรู้กับ AI	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓
วิดีโอประกอบการสอน	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
โฆษณา	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
ค่าบริการสมัครสมาชิก	1 เดือน 169 บาท 12 เดือน 759 บาท ครอบครัว 1,500 บาท	1 เดือน 499 บาท 6 เดือน 3,000 บาท ตลอดชีพ 19,990 บาท	1 เดือน 269 บาท 12 เดือน 3,228 บาท	12 เดือน 5,990 บาท	1 เดือน 369 บาท ตลอดชีพ 4,990 บาท	12 บทเรียน จ่ายเพิ่มครั้งละ 29 บาท	1 เดือน 499 บาท 6 เดือน 1,490 บาท 12 เดือน 3,990 บาท

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

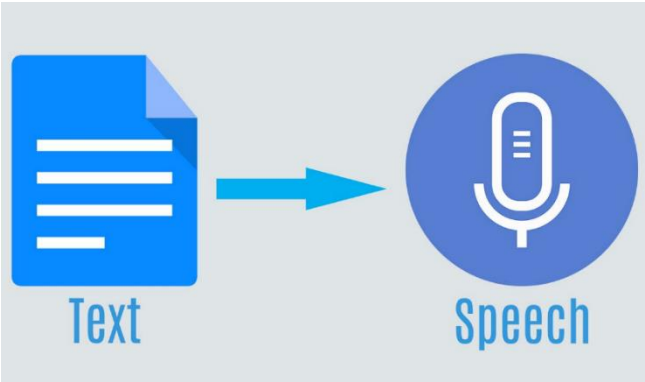
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเสริมทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนนานาชาติระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นความรู้ในการศึกษาและพัฒนา ดังนี้

3.1 Text-to-Speech

Text-to-Speech [9] เป็นการรับข้อความที่เป็นตัวอักษรแล้ววิเคราะห์ว่าคำหรือประโยคนั้นควรจะอ่านอย่างไร หลังจากนั้นจะสร้างเสียงสังเคราะห์ขึ้นมาอ่านคำหรือประโยคนั้น โดยในปัจจุบัน Text-to-speech ได้ถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางและสามารถนำไปใช้ได้ในหลายรูปแบบ เช่น การนำไปใช้ออกเสียงในโปรแกรมแปลภาษา, การนำไปใช้ในการอ่านข่าวหรืออ่านหนังสือ, การนำไปสร้างสื่อการสอน เป็นต้น ดังรูปที่ 3.1

3.1.1 ขั้นตอนการทำงาน

1. วิเคราะห์ข้อความเพื่อที่จะได้นำไปใช้งานในการประมวลผล
2. นำข้อความที่ได้แบ่งออกมาแล้วแปลงอีกครั้ง โดยจะแปลงให้เป็นหน่วยเสียงขนาดเล็ก
3. สร้างเสียงจากข้อความ โดยใช้เทคโนโลยี Text to speech ปรับแต่งให้เสียงนั้นมีความเป็นธรรมชาติ
4. แสดงผลในรูปแบบเสียง AI สามารถได้ยินสียงของข้อความที่ได้ทำการประมวลผลออกมาเป็นเสียง



รูปที่ 3.1 รูปแสดงการเปลี่ยน Text เป็น Speech [10]

3.2 Firebase

Firebase [12] คือ Platform ที่รวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการจัดการในส่วนของ Backend หรือ Server side ซึ่งทำให้สามารถ Build Mobile Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทั้งเครื่องมือที่ฟรี และเครื่องมีที่มีค่าใช้จ่าย เป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL โดยจะไม่ใช้ภาษา SQL ในการจัดการข้อมูล แต่ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและเน้นความเร็วในการใช้งาน โดย NoSQL ที่นิยมใช้งานมากที่สุดในปัจจุบันคือ MongoDB ซึ่งมีการเก็บข้อมูลแบบ JSON โดยที่มีตารางเหมือนกับ SQL แต่ไม่มีคอลัมน์ ดังรูปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 Firebase [12]

3.3 Flutter

Flutter [13] คือ Open-Source Framework ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google สำหรับสร้างโมบายแอปพลิเคชันที่สามารถข้ามได้หลายแพตฟอร์มทั้งการใช้งานบนมือถือ เว็บไซต์ โดยภาษาหลักที่ใช้ใน Flutter จะเป็นภาษา Dart ดังรูปที่ 3.3

3.3.1 จุดเด่นของ Flutter

1. Fast สามารถทำงานได้รวดเร็วบนอุปกรณ์ทุกชนิด
2. Productive สามารถสร้างและทำซ้ำอย่างรวดเร็วด้วย Hot Reload ดูการเปลี่ยนแปลงของโค้ดได้ทันที
3. Flexible สามารถปรับแต่งหน้าจอการออกแบบได้อย่างอิสระ

รูปที่ 3.3 Flutter [14]

3.3.2 ภาษา Dart

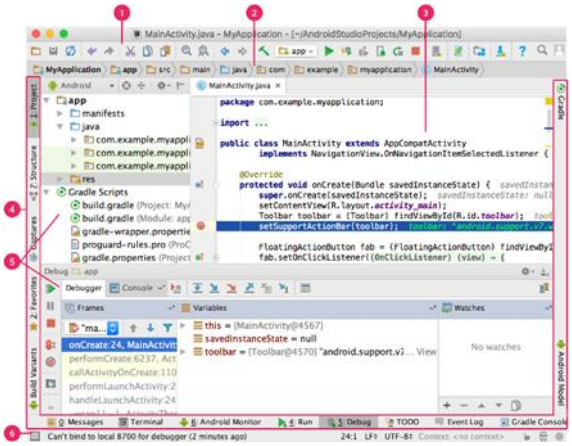
Dart เป็นภาษาที่ใช้พัฒนา Flutter ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google ภาษานี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย มี Library และเครื่องมือให้ใช้อย่างครบครัน Dart ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างภาษาโปรแกรมสำหรับเว็บเชิงโครงสร้างที่ยืดหยุ่น เรียนรู้ได้ง่าย และใช้ได้กับทุกอุปกรณ์

3.4 Android Studio

รูปที่ 3.4 Android Studio [16]

จากรูปที่ 3.4 Android Studio [15] คือ Integrated Development Environment (IDE) สำหรับการพัฒนาแอป Android ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google มีฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ระบบการสร้าง Gradle ที่ยืดหยุ่น, มีอีมูเลเตอร์ที่รวดเร็ว, รองรับภาษา C++, มีการสนับสนุน Google Cloud Platform

3.4.1 หน้าหลักของ Android Studio



รูปที่ 3.5 รูปแสดงหน้าหลักของ Android Studio [15]

จากรูปที่ 3.5 แต่ละหมายเลขมีรายละเอียดดังนี้

1. แถบเครื่องมือ
2. แถบนำทาง ไปยังส่วนต่าง ๆ ของโปรเจค
3. หน้าต่างแก้ไข
4. หน้าต่างเครื่องมือ
5. หน้าต่างเครื่องมือ เช่น การจัดการโครงงาน การค้นหา การควบคุม version
6. สถานะของโปรเจค คำเตือน และข้อความแจ้งเตือน

3.5 Visual Studio Code

รูปที่ 3.6 Visual Studio Code [17]

จากรูปที่ 3.6 Visual Studio Code [17] เป็นโปรแกรมประเภท Editor ที่ใช้ในการแก้ไขโค้ดที่มีขนาดเล็กเป็น Opensource โปรแกรมเหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานหลายแพลตฟอร์มรองรับการใช้งานบน Windows, macOS และ Linux รองรับการใช้งานหลายภาษา และสามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ง่าย ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนมีเครื่องมือและส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้มากมาย สามารถปรับเปลี่ยน Themes ได้ มีส่วนของ Debugger และ Commands เป็นต้น

3.6 หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 [18] เป็นหนังสือแบบเรียนที่แสดงการสอนอ่านภาษาไทยระดับเบื้องต้น เนื้อเรื่องมีความต่อเนื่อง น่าสนใจ อ่านสนุกและเพลิดเพลิน โดยใช้กระบวนการสอนอ่านจากง่ายไปหายาก คือ เรียนรู้พยัญชนะ สระ การประสมอักษร การสะกดคำา แจกลูก ผันอักษร ฝึกการอ่านคำ ข้อความ ช่วยให้นักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่าน สามารถอ่านออกเขียนได้อย่างเข้าใจและรวดเร็ว ดังรูปที่ 3.7

รูปที่ 3.7 หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [18]

3.7 หลักการอ่านภาษาไทย

การอ่าน [19] ในการออกเสียงสระ วรรณยุกต์ คำ รวมไปถึงประโยค สร้างความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพื่อให้มีทักษะในการอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจในการอ่านและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

3.7.1 กระบวนการอ่าน

- การอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
- การอ่านแล้วเข้าใจความหมายของคำ วลี ประโยค
- การอ่านแล้วรู้จักใช้ความคิดและวิเคราะห์
- การอ่านเพื่อนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในเชิงสรางสรรค์

3.7.2 หลักในการอ่าน

- ไม่อ่านเร็วหรือช้าเกินไป
- อ่านด้วยความดังที่เหมาะสม
- อ่านถูกต้องตามอักขระวิธี
- แบ่งวรรคตอนในการอ่านถูกต้อง
- อ่านได้อย่างชัดเจน

3.8 หลักการเขียนภาษาไทย

การเขียนภาษาไทย [20] มีตัวอักษรแทนเสียง 3 ประเภท คือ เสียงสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ ประกอบกันเป็นพยางค์และคำ ในการเขียนคำให้ถูกต้องจำเป็นต้องศึกษาเรื่องการใช้ สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ ตลอดจนการเขียนคำในลักษณะพิเศษต่าง ๆ

3.8.1 องค์ประกอบที่สำคัญในการเขียน

- คำหรือถ้อยคำ การนำตัวอักษรมาประสมกันและสามารถอ่านได้โดยมีความหมายอย่างใดอยางหนึ่ง
- ประโยคหรือข้อความ ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง หรือประกอบด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงส่วนเดียว
- บทความ การนำประโยคหรือข้อความมาร้อยเรียงกัน เพื่อให้เป็นหนึ่งเรื่อง
- ใจความสำคัญ แก่นของเรื่องที่เขียน

3.8.2 หลักในการเขียน

- ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
- ใช้คำสุภาพ เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน
- มีความชัดเจนและกระชับ
- เลือกใช้คำหรือถ้อยคำให้เกิดความสละสลวย

3.9 การออกแบบการเรียน

การฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน เพื่อนำไปการสู่การพัฒนาให้สามารถอ่านออกและเขียนได้อย่างถูกต้อง จะเริ่มต้นการฝึกพื้นฐานตั้งแต่พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ไปสู่คำและประโยค ซึ่งจะใช้วิธีการสอนควบคู่กับการใช้เทคนิคต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ [21]

3.9.1 บันได 4 ขั้น

1. บันไดขั้นที่ 1 เรียนรู้พยัญชนะ
2. บันไดขั้นที่ 2 เรียนรู้สระ
3. บันไดขั้นที่ 3 เรียนรู้วรรณยุกต์
4. บันไดขั้นที่ 4 เรียนรู้คำและประโยค

3.9.2 เทคนิคการสอน

1. สอนด้วยการประสมอักษร โดยการนำพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์มาประสมกัน แล้วฝึกอ่าน
2. สอนด้วยภาพ สอนจากการให้เดาคำจากภาพ หรือสอนอ่านจากภาพ
3. สอนอ่านจากรูปร่างของคำ ถ้าคำไหนมีรูปร่างคล้ายกับคำที่เคยอ่านผ่านตามา ก็สามารถเดาได้ว่าอ่านอย่างไร
4. สอนตามคำหรือประโยคที่ให้มา อ่านหรือเขียนตามคำหรือประโยคที่ให้มา
5. สอนเขียนสะกดคำ การเขียนโดยเรียงลำดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดเป็นคำได้อย่างถูกหลักเกณฑ์

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ส่วนขั้นตอนและแผนดำเนินงานในบทนี้ แบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะแสดงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการและส่วนที่สองจะแสดงระยะเวลาในการดำเนินการ

4.1 ขั้นตอนการดำเนินการ

4.1.1 วางแผนในการดำเนินการ

คิดหัวข้อที่น่าสนใจและนำเสนอหัวข้อกับอาจารย์ที่ปรึกษา ดังตารางที่ 4.1

4.1.2 กำหนดขอบเขตงาน

กำหนดขอบเขตของหัวข้อที่ต้องการศึกษา โดยกำหนดขอบเขตการศึกษา คือ แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนนานาชาติระดับประถมศึกษาตอนต้นและผู้สนใจฝึกอ่านเขียนภาษาไทย ดังตารางที่ 4.1

4.1.3 ศึกษาและรวบข้อมูล

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสาร อัลกอริทึมและเครื่องมือที่นำมาใช้พัฒนาระบบ ดังตารางที่ 4.1

4.1.4 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

ออกแบบหน้าระบบจากการรวบรวมข้อมูลและออกแบบขั้นตอนการทำงานของระบบ ดังตารางที่ 4.1

4.1.5 พัฒนาระบบ

ติดตั้งโปรแกรมที่ใช้พัฒนาและทำการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Flutter ดังตารางที่ 4.1

4.1.6 ทดสอบระบบ

ทดสอบระบบเพื่อหาข้อผิดพลาด นำมาปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ ดังตารางที่ 4.1

4.1.7 จัดทำเอกสาร

จัดทำเอกสารโครงงานปริญญานิพนธ์พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตารางที่ 4.1

4.2 แผนการดำเนินงาน

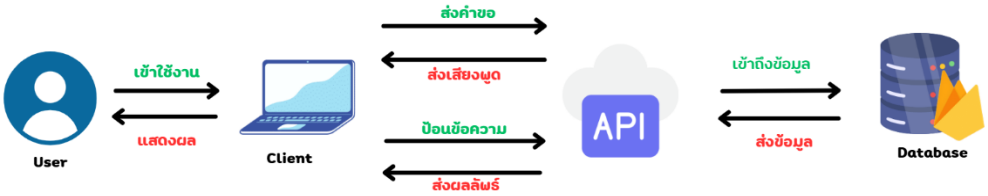
ตารางที่ 4.1 ตารางระยะเวลาการดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน							
	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	ต.ค. 2567	พ.ย. 2567
1. วางแผนในการดำเนินการ								
2. กำหนดขอบเขตงาน								
3. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล								
4. วิเคราะห์และออกแบบระบบ								
5. พัฒนาระบบ								
6. ทดสอบระบบ								
7. จัดทำเอกสาร								

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

การที่โครงงานจะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเรียนรู้วิธีการดำเนินงานของระบบ ซึ่งในบทนี้จะอธิบายถึงโครงสร้างของระบบ และกระบวนการทำงานของระบบ เพื่อทำให้มองเห็นภาพรวมและเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

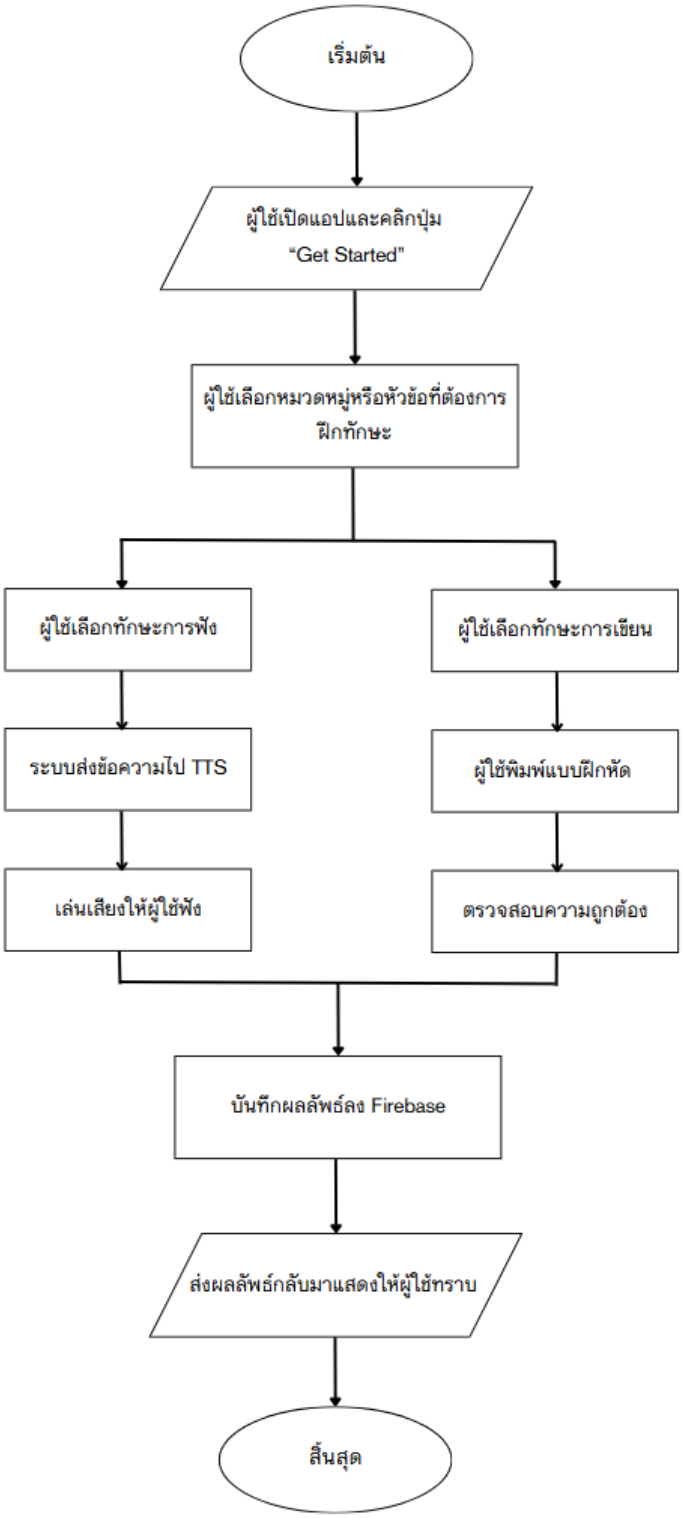
5.1 โครงสร้างของระบบ



รูปที่ 5.1 โครงสร้างของระบบ

จากรูปที่ 5.1 โครงสร้างของระบบ เมื่อผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชัน แอปจะเริ่มต้นด้วยหน้าเริ่มต้น จากนั้นผู้ใช้จะต้องคลิกที่ปุ่ม Get Started เพื่อเข้าสู่หน้าโฮม ในหน้าโฮมผู้ใช้สามารถเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการฝึกทักษะได้ตามต้องการ หากผู้ใช้ต้องการฝึกทักษะการอ่านออกเสียง แอปจะดึงข้อมูลจาก Firebase มาแสดง หลักจากที่ผู้ใช้ทำการกดปุ่ม read จะทำการส่งคำขอเพื่อใช้ Text-to-Speech ในการอ่านข้อความออกเสียง เมื่อข้อความถูกแปลงเป็นเสียงแล้ว จะส่งเสียงกลับมาเพื่อเล่นเสียงให้ผู้ใช้ได้ฝึกการอ่าน ทำให้ผู้ใช้สามารถฝึกการอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง สำหรับการฝึกทักษะการเขียน แอปจะดึงข้อมูลจาก Firebase มาแสดงเพื่อเป็นบทเรียนก่อนที่จะไปฝึกทักษะการเขียนจากบทเรียน เมื่อผู้ใช้พิมพ์หรือป้อนข้อมูลลงในช่องที่กำหนด แอปจะตรวจสอบความถูกต้องของการเขียน และส่งผลลัพธ์กลับมาแสดงให้ผู้ใช้ทราบ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเขียนของตนเองได้อย่างถูกต้อง

5.1.1 กระบวนการทำงานของระบบ



รูปที่ 5.1.1 รูปกระบวนการทำงานของระบบ

5.1.2 การเรียกใช้ Text-to-Speech ในการอ่านออกเสียง

```
Future<void> _synthesizeText(String text) async {
final url =
    Uri.parse('https://texttospeech.googleapis.com/v1/text:synthesize');
final queryParams = {
  'key': '[illegible]',
};

final uriWithParams = url.replace(queryParameters: queryParams);

final response = await http.post(
  uriWithParams,
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
  },
  body: jsonEncode({
    'audioConfig': {
      'audioEncoding': 'LINEAR16',
      'pitch': 2.5,
      'speakingRate': 1,
    },
    'input': {'text': text},
    'voice': {'languageCode': 'th-TH', 'name': 'th-TH-Standard-A'}
  }),
);
```

รูปที่ 5.1.2 รูปการเรียกใช้ Text-to-Speech ในการอ่านออกเสียง

จากรูปที่ 5.1.2 กำหนด URL สำหรับการเรียกใช้ Google Text-to-Speech API และกำหนดค่า key ของ API หลังจากนั้นสร้าง URL ใหม่เพื่อใช้ในการส่งคำขอไปยัง API โดยกำหนดรูปแบบเสียงเป็น LINEAR16 ระดับเสียงเป็น 2.5 และความเร็วในการพูดเป็น 1 กำหนดข้อความที่ต้องการแปลงเป็นเสียง โดยเลือกเสียง th-TH-Standard-A สำหรับภาษาไทย

5.1.3 การดึงข้อมูลจาก Firebase

```
Future<List<Map<String, dynamic>>> fetchChapters() async {
  List<Map<String, dynamic>> chapters = [];

  QuerySnapshot querySnapshot =
      await FirebaseFirestore.instance.collection('WritingEasy').get();

  querySnapshot.docs.forEach((doc) {
    chapters.add({
      'pages': List<String>.from(doc['pages']),
      'pronunciations': List<List<String>>.from(
        doc['pronunciations']
            .map((pronunciation) => pronunciation.split(' ')),
      ),
      'image': doc['image'],
    });
  });

  return chapters;
}
```

รูปที่ 5.1.3 รูปการดึงข้อมูลจาก Firebase

จากรูปที่ 5.1.3 เป็นการดึงข้อมูลจาก Firebase โดยใช้ตัวแปร chapters เพื่อเก็บข้อมูลที่ดึงมา หลังจากนั้นเข้าถึงคอลเลกชัน WritingEasy และดึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในนั้น เมื่อได้ข้อมูลแล้วฟังก์ชันจะวนลูปผ่านเอกสารในคอลเลกชัน เพื่อเพิ่มข้อมูลลงใน chapters เมื่อเสร็จแล้วจะคืนค่า chapters

5.1.4 การประเมินระดับคุณภาพของคะแนน

```
String _getQualityLevel(int score, int maxScore) {
  if (score >= maxScore * 0.8) {
    return 'Excellent';
  } else if (score >= maxScore * 0.6) {
    return 'Good';
  } else if (score >= maxScore * 0.4) {
    return 'Fair';
  } else {
    return 'Improve';
  }
}
```

รูปที่ 5.1.4 รูปการประเมินระดับคุณภาพของคะแนน

จากรูปที่ 5.1.4 ฟังก์ชัน _getQualityLevel ใช้เพื่อประเมินระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยรับพารามิเตอร์ score และ maxScore หลังจากนั้นฟังก์ชันจะตรวจสอบคะแนนที่ได้ โดยถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของคะแนนสูงสุด จะคืนค่าคำว่า “Excellent” หากคะแนนอยู่ในช่วง 60% ถึง 79% จะคืนค่าคำว่า “Good” สำหรับคะแนนที่อยู่ระหว่าง 40% ถึง 59% จะคืนค่าคำว่า “Fair” และถ้าคะแนนต่ำกว่า 40% จะคืนค่าคำว่า “Improve”

5.1.5 การเก็บข้อมูลใน SharedPreferences

```
SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
```

รูปที่ 5.1.5 รูปการเก็บข้อมูลใน SharedPreferences

จากรูปที่ 5.1.5 การใช้ SharedPreferences เพื่อจัดการเก็บข้อมูลที่มีการบันทึกเมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน โดย SharedPreferences จะใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ คือ ประวัติข้อมูลคะแนน การปลดล็อกตัวบทเรียนแต่ละบท และการปลดล็อกของแต่ละระดับ เพื่อที่จะต้องการให้แอปพลิเคชันจำไว้ขณะผู้ใช้งานกลับเข้ามาเล่นแอปพลิเคชันหรือแม้จะปิดแล้วเปิดใหม่ข้อมูลของผู้ใช้จะยังคงอยู่

5.1.6 การแสดงประวัติคะแนน

```
Future<List<Map<String, dynamic>>> _fetchScores() async {
  SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  List<String> scoreStrings = prefs.getStringList('roundScores') ?? [];
  List<String> dateStrings = prefs.getStringList('roundScoreDates') ?? [];

  List<Map<String, dynamic>> scoresWithDates = [];
  for (int i = 0; i < scoreStrings.length; i++) {
    scoresWithDates.add({
      'score': int.parse(scoreStrings[i]),
      'date': dateStrings.length > i ? dateStrings[i] : 'Unknown date',
    });
  }

  return scoresWithDates;
}
```

รูปที่ 5.1.6 รูปการแสดงประวัติคะแนน

จากรูปที่ 5.1.6 ฟังก์ชัน _fetchScores() ดึงข้อมูลคะแนนและวันที่จาก SharedPreferences ถ้าไม่พบข้อมูลจะใช้ลิสต์ว่าง จากนั้นฟังก์ชันจะวนลูปผ่านคะแนนที่ดึงมาและจัดรูปแบบข้อมูลใหม่ในลิสต์ scoresWithDates ซึ่งเก็บข้อมูล score และ date สำหรับแต่ละรอบ โดยจะเพิ่มข้อมูลลงในลิสต์จนเสร็จ แล้วคืนค่าลิสต์ scoresWithDates

5.2 กระบวนการทำงานของระบบ

5.2.1 หน้าเริ่มต้น

รูปที่ 5.2.1 หน้าเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน

5.2.2 หน้า Home

หลังจากผู้ใช้กด Get Started แล้ว จะมายังหน้านี้ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 หมวดหมู่ ได้แก่ Memorize, Reading และ Writing ดังรูปที่ 5.2.2

รูปที่ 5.2.2 หน้า Home แสดงหมวดหมู่ให้เลือกในการฝึกทักษะ

5.2.3 หน้าทางลัด

เมื่อผู้ใช้กด Hamberger menu ที่อยู่ทางด้านมุมบนซ้าย จะแสดงทางลัดที่สามารถเลือกไปยังหน้าต่าง ๆ ดังรูปที่ 5.2.3

รูปที่ 5.2.3 หน้าทางลัด

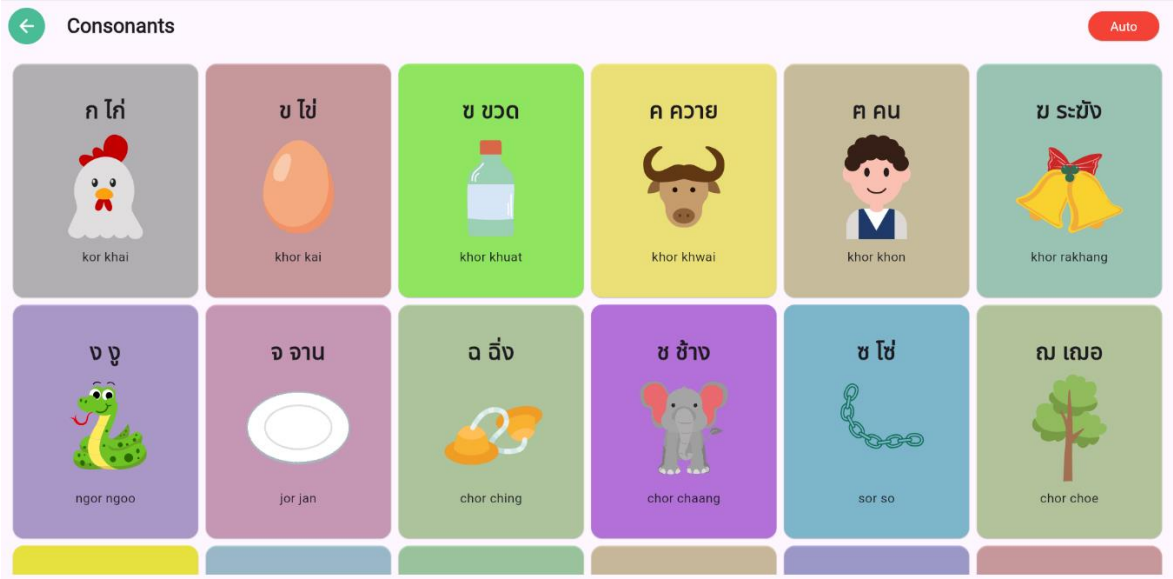
5.2.4 หน้า Memorize

ผู้ใช้จะได้ฝึกเรียนรู้และทบทวนภาษาไทยในแต่ละหมวดหมู่ ซึ่งประกอบไปด้วย Consonants, Vowels, Tones และ Quiz ดังรูปที่ 5.2.4

รูปที่ 5.2.4 หน้าเลือกหมวดหมู่ของ Memorize

5.2.5 หน้า Consonants

ผู้ใช้จะได้ฝึกการท่องจำพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว ด้วยรูป คำอ่านและเสียง โดยที่ผู้ใช้ทำการเลือกตัวอักษรที่สนใจ ดังรูปที่ 5.2.5



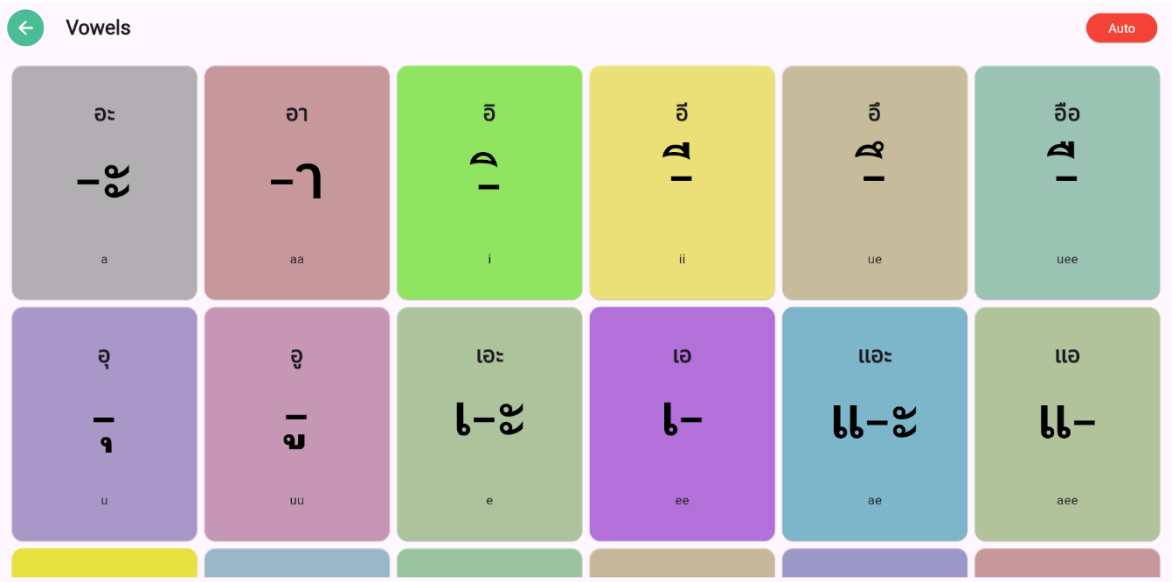
รูปที่ 5.2.5 หน้า Consonants

เมื่อผู้ใช้เลือกตัวอักษรแล้วจะแสดงเป็นป๊อปอัพพร้อมการอ่านออกเสียงของตัวอักษรนั้น ซึ่งสามารถกดไปตัวอักษรก่อนหน้าหรือตัวอักษรถัดไป รวมไปถึงกดปิดเพื่อไปเลือกตัวอักษรใหม่ได้ ดังรูปที่ 5.2.6

รูปที่ 5.2.6 หน้าป๊อปอัพตัวอักษรพร้อมการอ่านออกเสียง

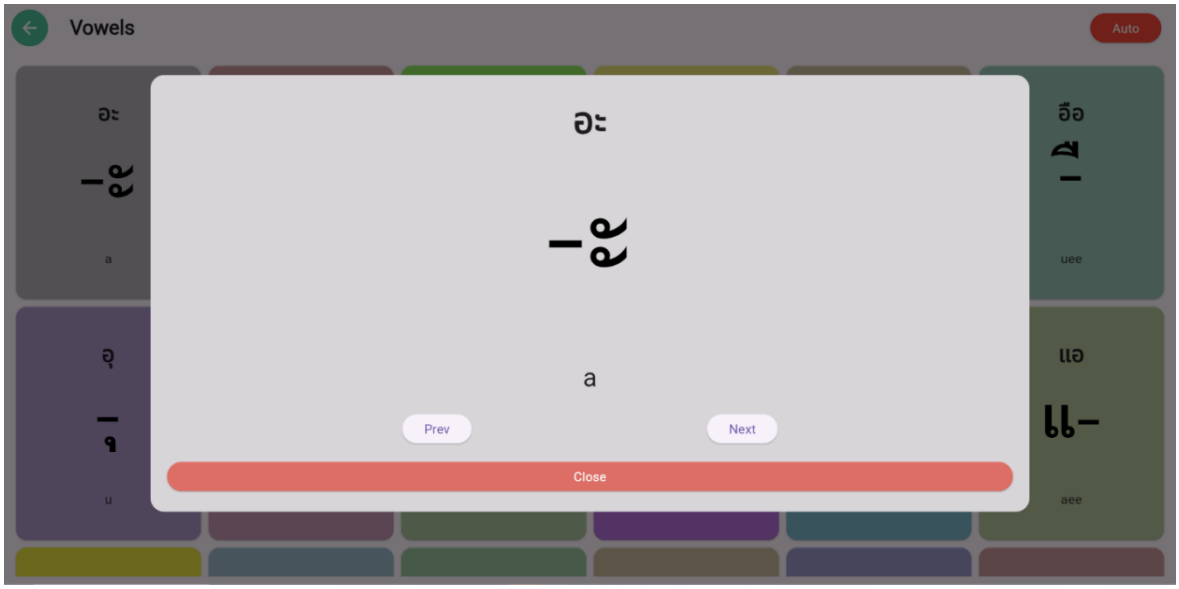
5.2.6 หน้า Vowels

ผู้ใช้จะได้ฝึกการท่องจำสระไทยทั้ง 32 เสียง ด้วยรูป คำอ่านและเสียง โดยที่ผู้ใช้ทำการเลือกสระที่สนใจ ดังรูปที่ 5.2.7



รูปที่ 5.2.7 หน้า Vowels

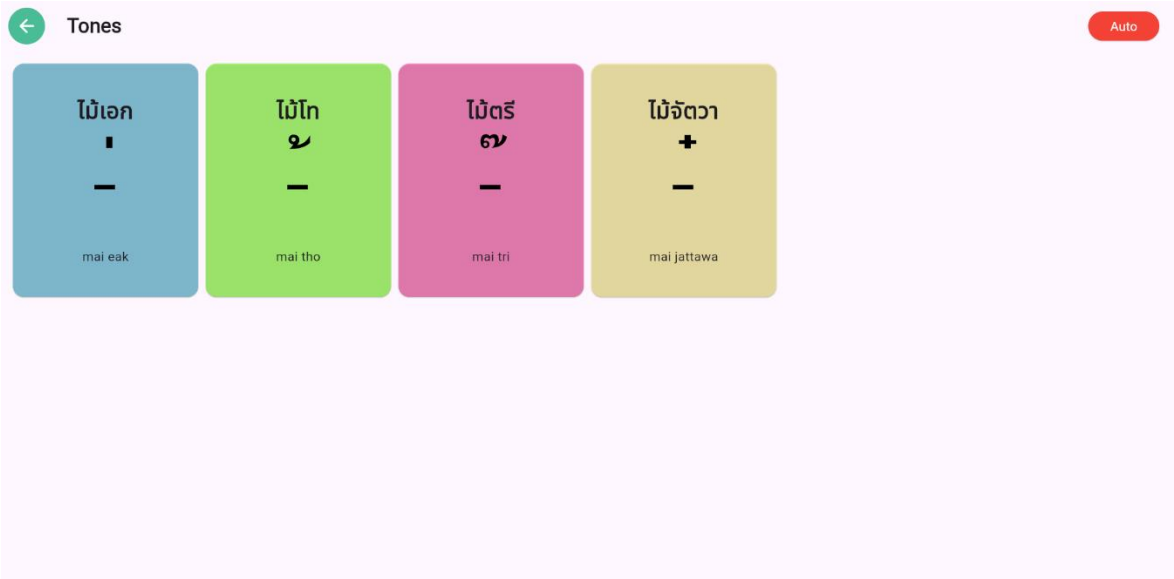
เมื่อผู้ใช้เลือกสระแล้วจะแสดงเป็นป๊อปอัพพร้อมการอ่านออกเสียงของสระตัวนั้น ซึ่งสามารถกดไปสระก่อนหน้าหรือสระถัดไป รวมไปถึงกดปิดเพื่อไปเลือกสระใหม่ได้ ดังรูปที่ 5.2.8



รูปที่ 5.2.8 หน้าป๊อปอัพสระพร้อมการอ่านออกเสียง

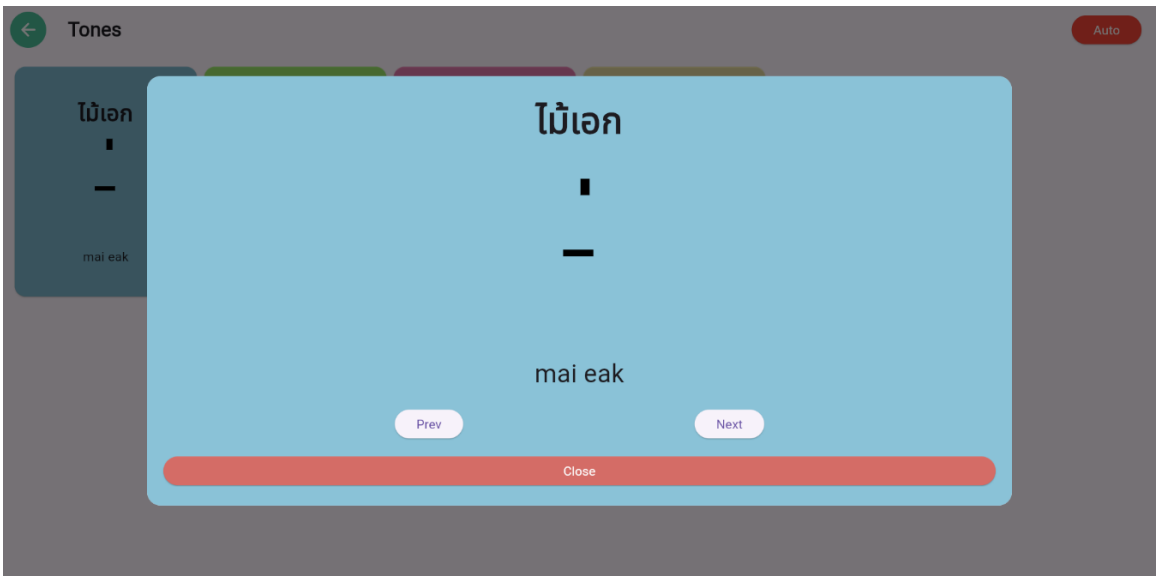
5.2.7 หน้า Tones

ผู้ใช้จะได้ฝึกการท่องจำวรรณยุกต์ไทยทั้ง 4 รูป ด้วยรูป คำอ่านและเสียง โดยที่ผู้ใช้ทำการเลือกวรรณยุกต์ที่สนใจ ดังรูป 5.2.9



รูปที่ 5.2.9 หน้า Tones

เมื่อผู้ใช้เลือกวรรณยุกต์แล้วจะแสดงเป็นป๊อปอัพพร้อมการอ่านออกเสียงของวรรณยุกต์นั้น ซึ่งสามารถกดไปวรรณยุกต์ก่อนหน้าหรือวรรณยุกต์ถัดไป รวมไปถึงกดปิดเพื่อไปเลือกวรรณยุกต์ใหม่ได้ ดังรูปที่ 5.2.10



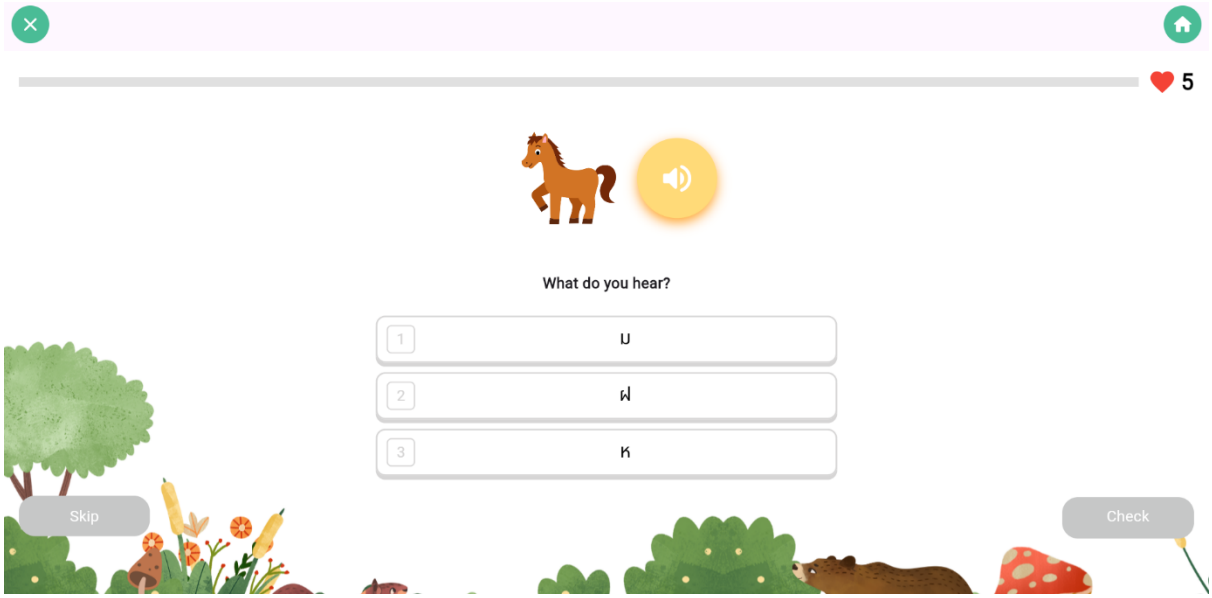
รูปที่ 5.2.10 หน้าป๊อปอัพวรรณยุกต์พร้อมการอ่านออกเสียง

5.2.8 หน้า Quiz ของ Memorize

ผู้ใช้จะได้ทดสอบความเข้าใจหลังจากการทบทวนผ่านควิซสองหมวด ได้แก่ ควิซพยัญชนะ และควิซสระ ดังรูปที่ 5.2.11

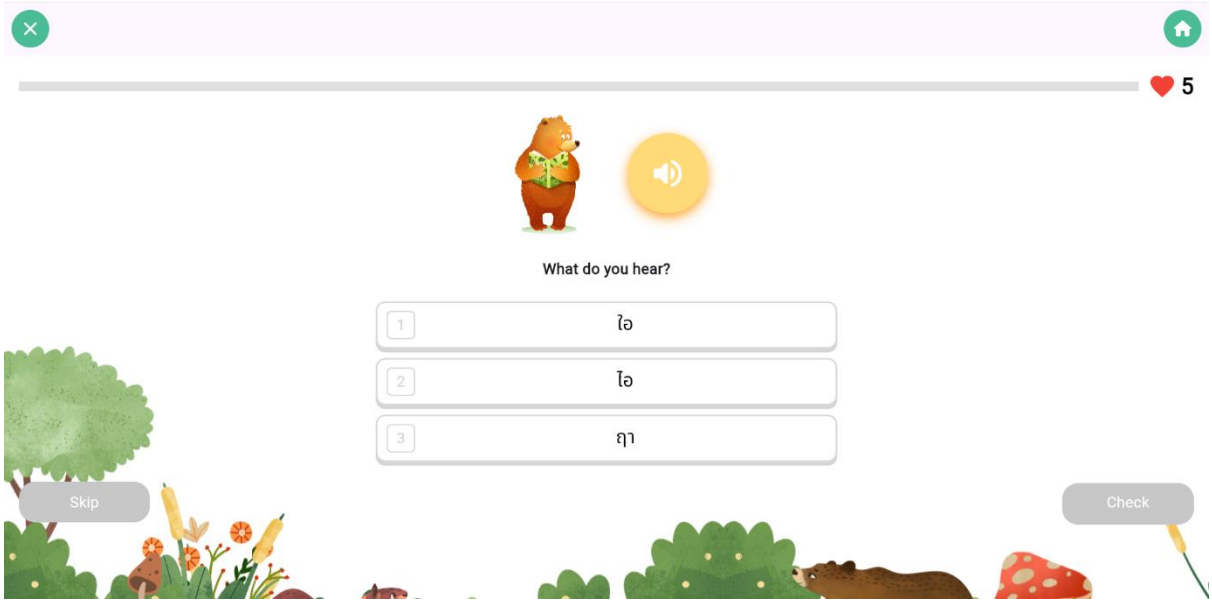
รูปที่ 5.2.11 หน้า Quiz ของ Memorize

เมื่อผู้ใช้เลือกทำควิซหมวดพยัญชนะ จะได้ทดสอบความเข้าใจผ่านควิซที่มีการสุ่มคำถามโดยมีเสียงและรูปภาพประกอบ ผู้ใช้จะต้องเลือกคำตอบที่ตรงกับเสียงที่ได้ยินหรือรูปภาพที่เห็น หลังจากเลือกคำตอบสามารถกดปุ่ม Check เพื่อตรวจคำตอบ หรือกดปุ่ม Skip เพื่อข้ามไปยังข้อถัดไป ถ้าตอบผิดจะลดหัวใจลง 1 ดวง และเมื่อตอบผิดครบ 5 ข้อ ผู้ใช้จะไม่สามารถทำควิซต่อได้และต้องเริ่มทำใหม่ เมื่อทำควิซเสร็จแล้ว จะมีป๊อปอัพแสดงคะแนนที่ได้ ดังรูปที่ 5.2.12



รูปที่ 5.2.12 หน้า Quiz Consonant

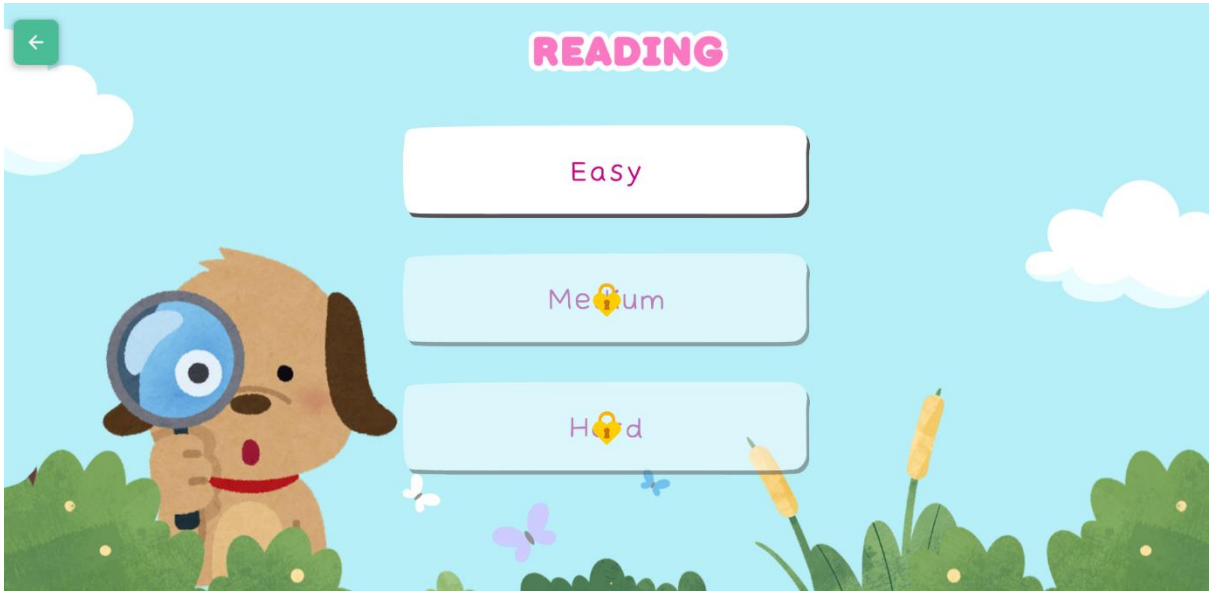
เมื่อผู้ใช้เลือกทำควิซหมวดสระ จะได้ทดสอบความเข้าใจผ่านควิซที่มีการสุ่มคำถามโดยมีเสียง ผู้ใช้จะต้องเลือกคำตอบที่ตรงกับเสียงที่ได้ยิน หลังจากเลือกคำตอบสามารถกดปุ่ม Check เพื่อตรวจคำตอบ หรือกดปุ่ม Skip เพื่อข้ามไปยังข้อถัดไป ถ้าตอบผิดจะลดหัวใจลง 1 ดวง และเมื่อตอบผิดครบ 5 ข้อ ผู้ใช้จะไม่สามารถทำควิซต่อได้ และต้องเริ่มทำใหม่ เมื่อทำควิซเสร็จแล้ว จะมีป๊อปอัพแสดงคะแนนที่ได้ ดังรูปที่ 5.2.13



รูปที่ 5.2.13 หน้า Quiz Vowels

5.2.9 หน้า Reading

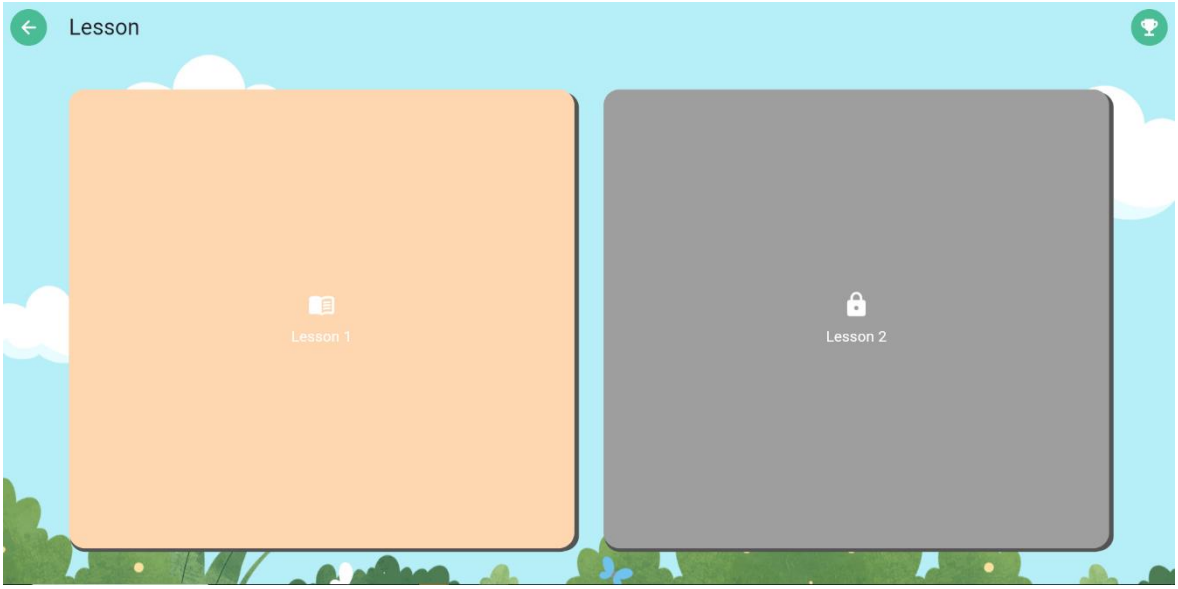
ผู้ใช้จะได้ฝึกทักษะการอ่านผ่านบทเรียน ที่มีทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ Easy, Medium และ Hard โดยผู้ใช้ต้องเรียนบทเรียนทั้งหมดในระดับปัจจุบันให้ครบทุกบทก่อน จึงจะสามารถเรียนในระดับถัดไปได้ ดังรูปที่ 5.2.14



รูปที่ 5.2.14 หน้า Reading

5.2.10 หน้า Lesson ของการอ่าน

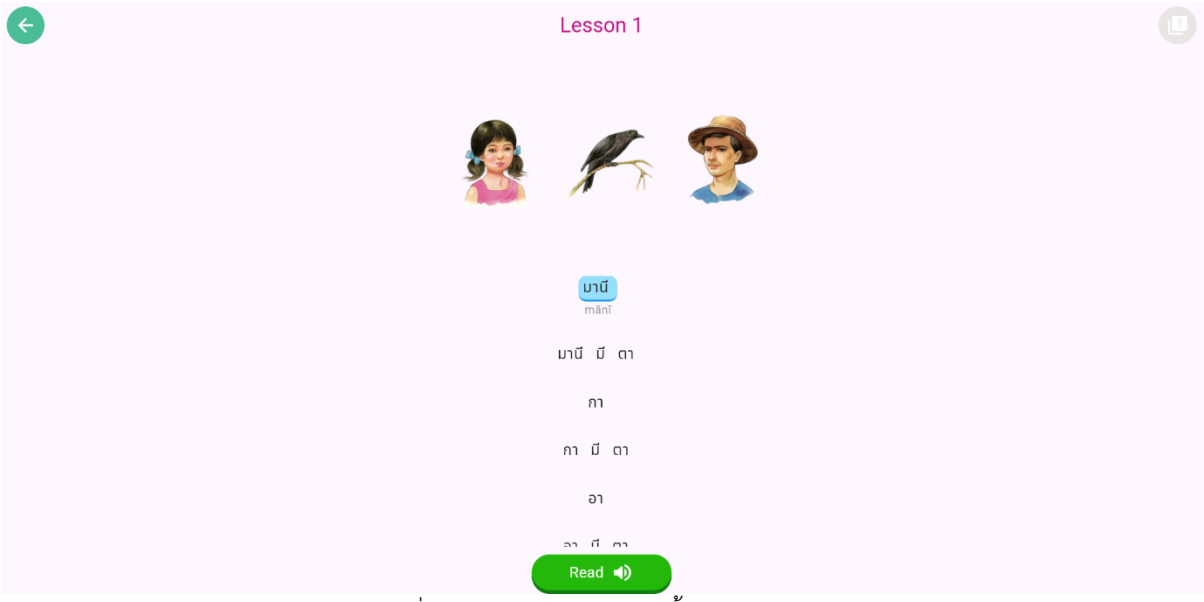
ผู้ใช้จะได้ฝึกทักษะการอ่านผ่านบทเรียน โดยต้องเริ่มเรียนบทแรกก่อน เมื่อเรียนบทแรกเสร็จบทเรียนถัดไปจะถูกปลดล็อกเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าเรียนได้ หากผู้ใช้กดบทเรียนที่ยังล็อกอยู่จะแสดงป๊อปอัพล็อก และสามารถกดปุ่มถ้วยรางวัลเพื่อดูประวัติคะแนนได้ ดังรูปที่ 5.2.15



รูปที่ 5.2.15 หน้า Lesson ของการอ่าน

5.2.11 หน้าการอ่านเนื้อหาในบทเรียน

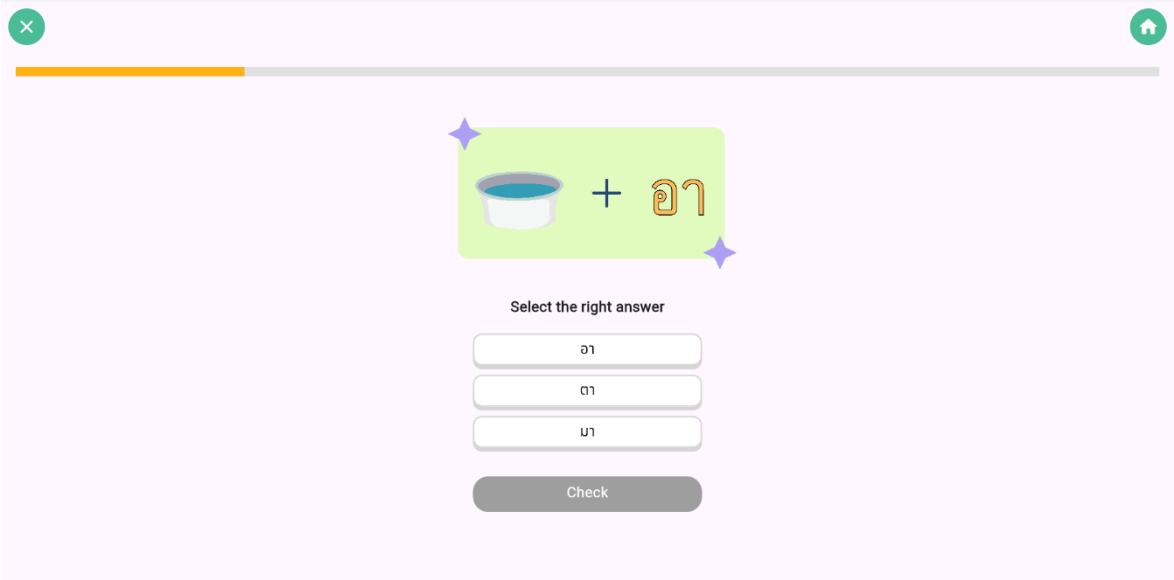
เนื้อหาของบทเรียนจะถูกแสดงในรูปแบบที่มีการไฮไลท์คำและคำอ่านใต้คำนั้น ๆ เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม read จะอ่านคำนั้นไปเรื่อย ๆ จนจบครบทั้งบท สามารถกดหยุดอ่านและสามารถเลือกกดอ่านคำที่ต้องการได้ หลังจากบทเรียนถูกอ่านจบจะแสดงป๊อปให้ไปทำควิซท้ายบท หากผู้ใช้เข้ามาอ่านใหม่สามารถกดปุ่มคำถามเพื่อไปทำควิซได้เลย ดังรูปที่ 5.2.16



รูปที่ 5.2.16 หน้าฝึกการอ่านเนื้อหาในบทเรียน

5.2.12 หน้า Quiz ท้ายบทการอ่าน

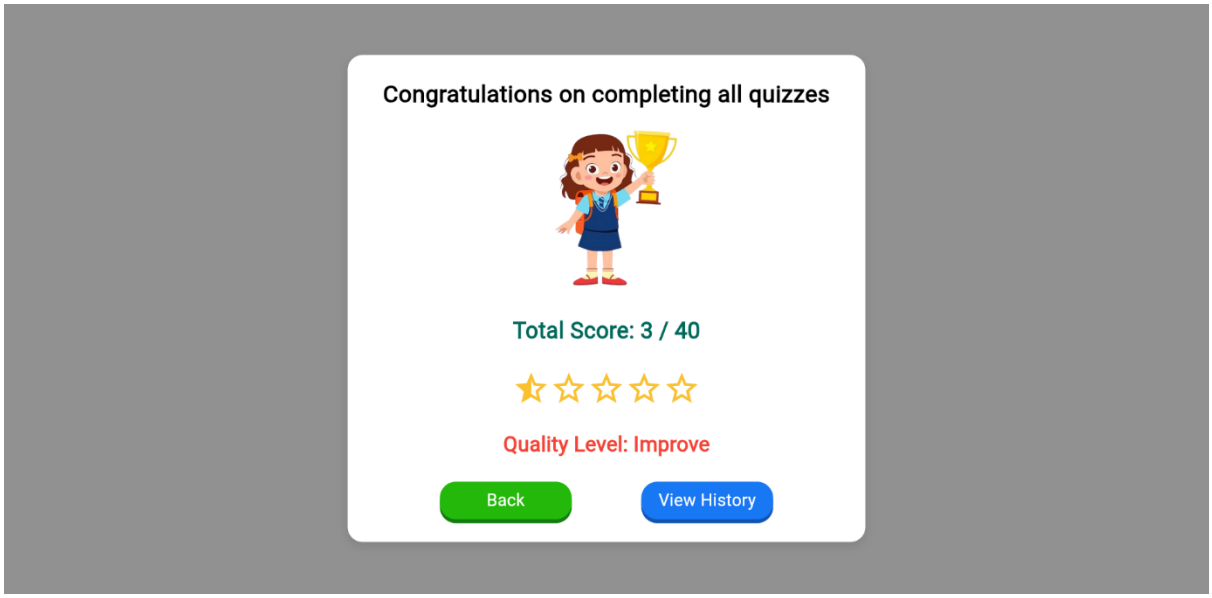
ผู้ใช้จะได้ทำควิซท้ายบทเรียน ซึ่งมีการสุ่มคำถามจากเนื้อหาที่เรียนมา โดยสามารถตรวจสอบคำตอบและดูผลว่าคำตอบที่เลือกถูกหรือผิดได้ทันที หลังจากทำควิซเสร็จจะแสดงป๊อปอัพเพื่อแสดงคะแนนรวมที่ได้ ดังรูปที่ 5.2.17



รูปที่ 5.2.17 หน้า Quiz ท้ายบทการอ่าน

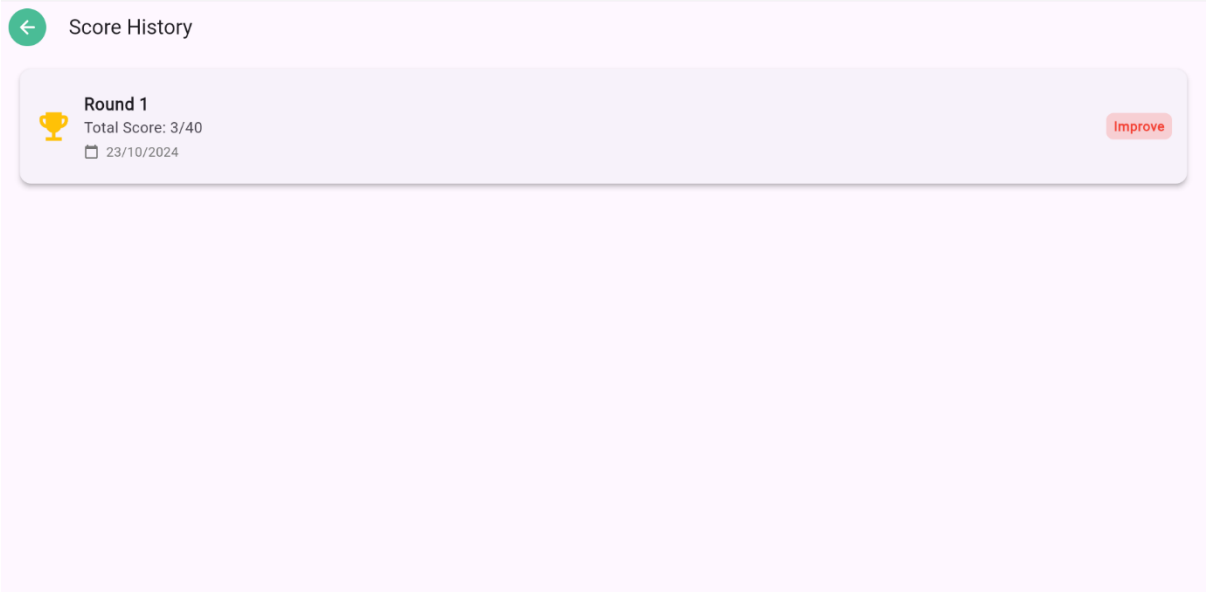
5.2.13 หน้าสรุปคะแนนแต่ละระดับของ Reading

เมื่อผู้ใช้ทำควิซท้ายบทครบทุกบทเรียนของแต่ละระดับ จะแสดงแสดงผลรวมคะแนนและระดับคะแนนที่ได้ โดยผู้ใช้สามารถกดย้อนกลับไปยังบทเรียนหรือกดดูประวัติคะแนนได้ ดังรูปที่ 5.2.18



รูปที่ 5.2.18 หน้าป๊อปอัพสรุปคะแนนแต่ละระดับของ Reading

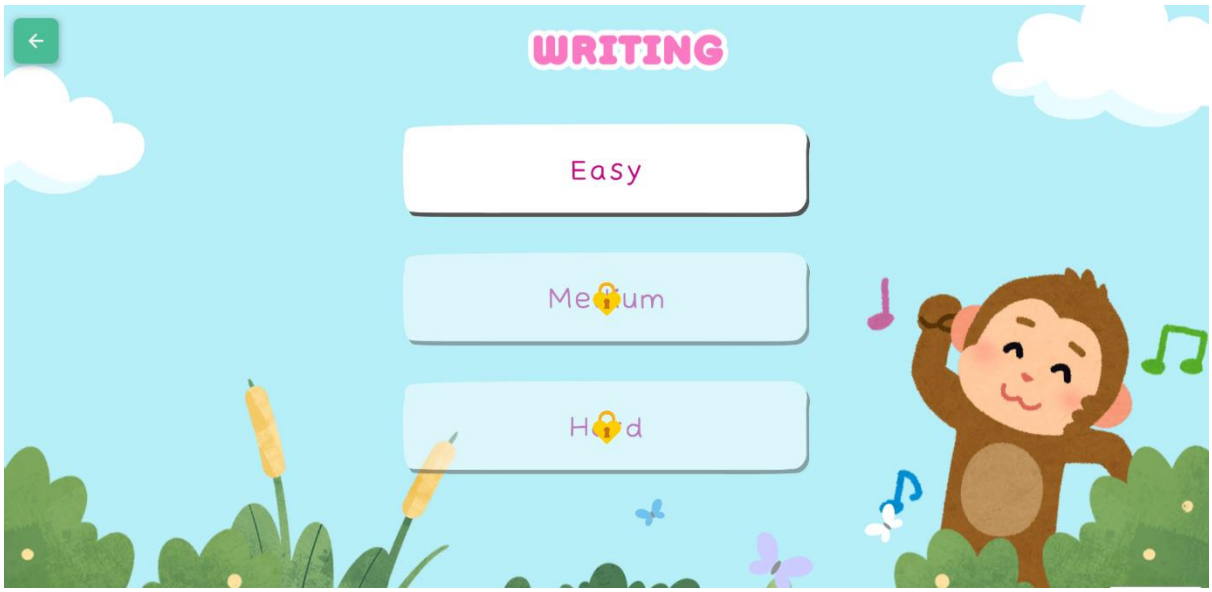
หลังจากผู้ใช้กด View History จะแสดงประวัติคะแนนในแต่ละรอบที่ได้ ดังรูปที่ 5.2.19



รูปที่ 5.2.19 หน้าประวัติคะแนนแต่ละระดับของ Reading

5.2.14 หน้า Writing

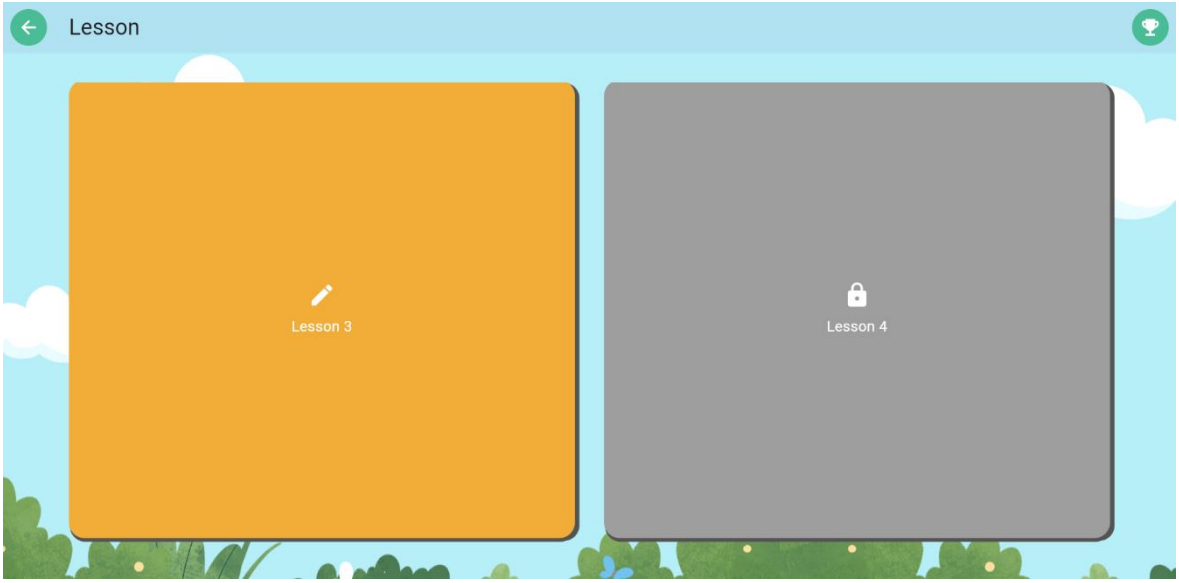
ผู้ใช้จะได้ฝึกทักษะการอ่านผ่านบทเรียน ที่มีทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ Easy, Medium และ Hard โดยผู้ใช้ต้องเรียนบทเรียนทั้งหมดในระดับปัจจุบันให้ครบทุกบทก่อน จึงจะสามารถเรียนในระดับถัดไปได้ ดังรูปที่ 5.2.20



รูปที่ 5.2.20 หน้า Level การฝึกทักษะ Writing

5.2.15 หน้า Lesson ของการเขียน

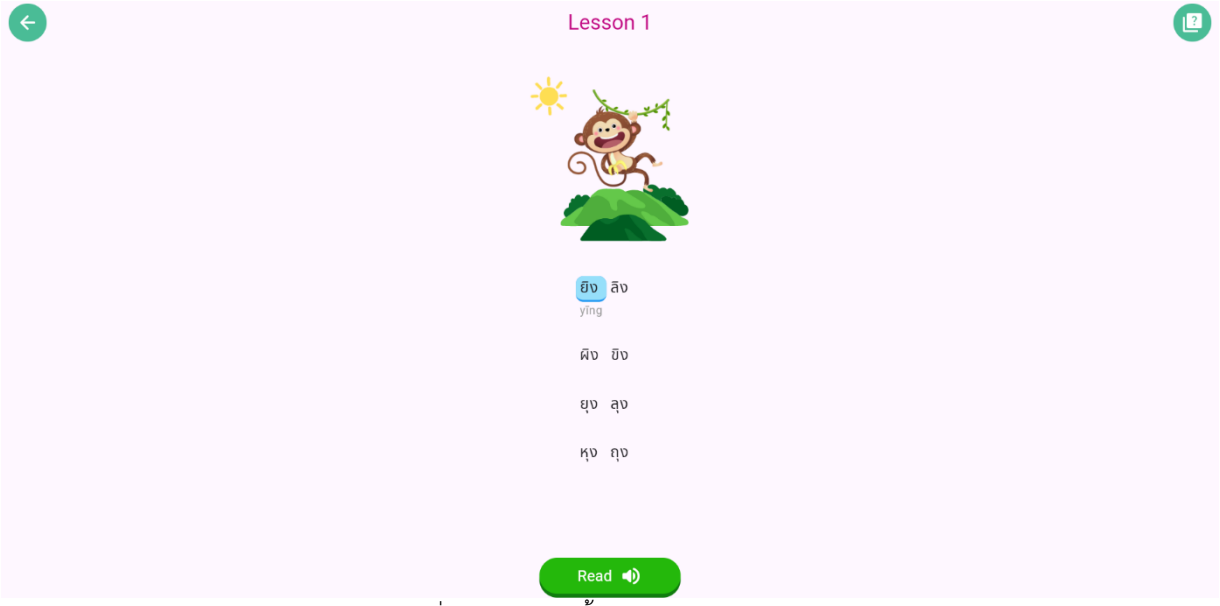
ผู้ใช้จะได้ฝึกทักษะการเขียน โดยต้องเริ่มเรียนบทแรกก่อน เมื่อเรียนบทแรกเสร็จบทเรียนถัดไปจะถูกปลดล็อกเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าเรียนได้ หากผู้ใช้กดบทเรียนที่ยังล็อกอยู่จะแสดงป๊อปอัพล็อก สามารถกดปุ่มถ้วยรางวัลเพื่อดูประวัติคะแนนได้ ดังรูปที่ 5.2.21



รูปที่ 5.2.21 หน้า Lesson ของการเขียน

5.2.16 หน้าเนื้อหาของ writing

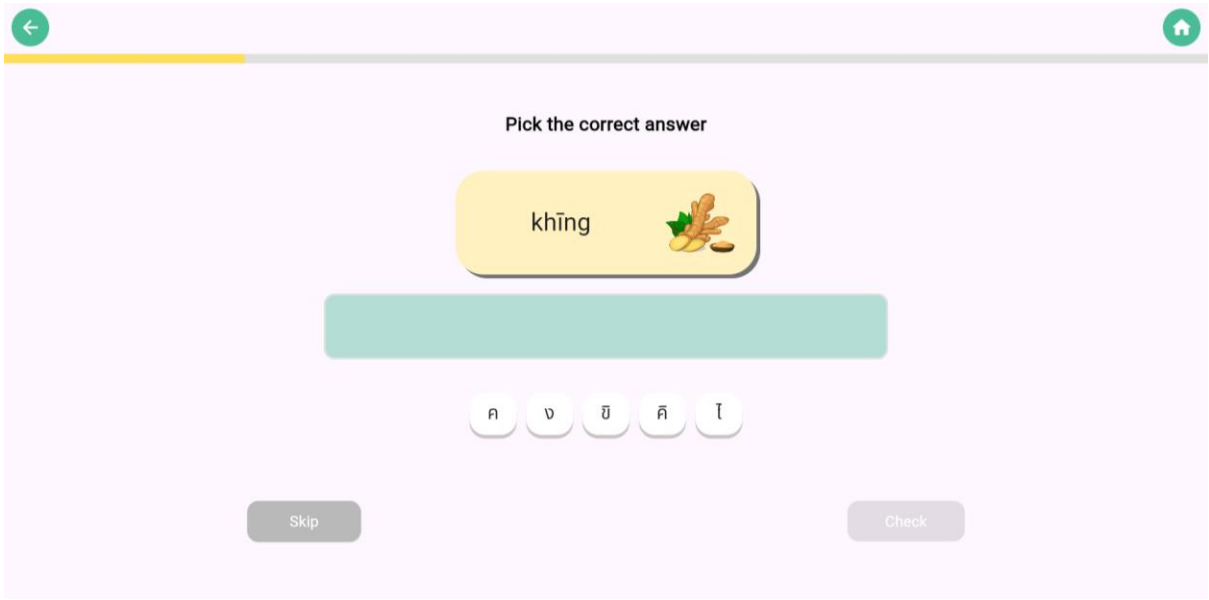
เนื้อหาของบทเรียนจะถูกแสดงในรูปแบบที่มีการไฮไลท์คำและคำอ่านใต้คำนั้น ๆ เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม read จะอ่านคำนั้นไปเรื่อย ๆ จนจบครบทั้งบท สามารถกดหยุดอ่านและสามารถเลือกกดอ่านคำที่ต้องการได้ หลังจากบทเรียนถูกอ่านจบจะแสดงป๊อปให้ไปทำควิซท้ายบท หากผู้ใช้เข้ามาอ่านใหม่สามารถกดปุ่มคำถามเพื่อไปทำควิซได้เลย ดังรูปที่ 5.2.22



รูปที่ 5.2.22 หน้าเนื้อหาของ writing

5.2.17 หน้า Quiz ท้ายบทการเขียน

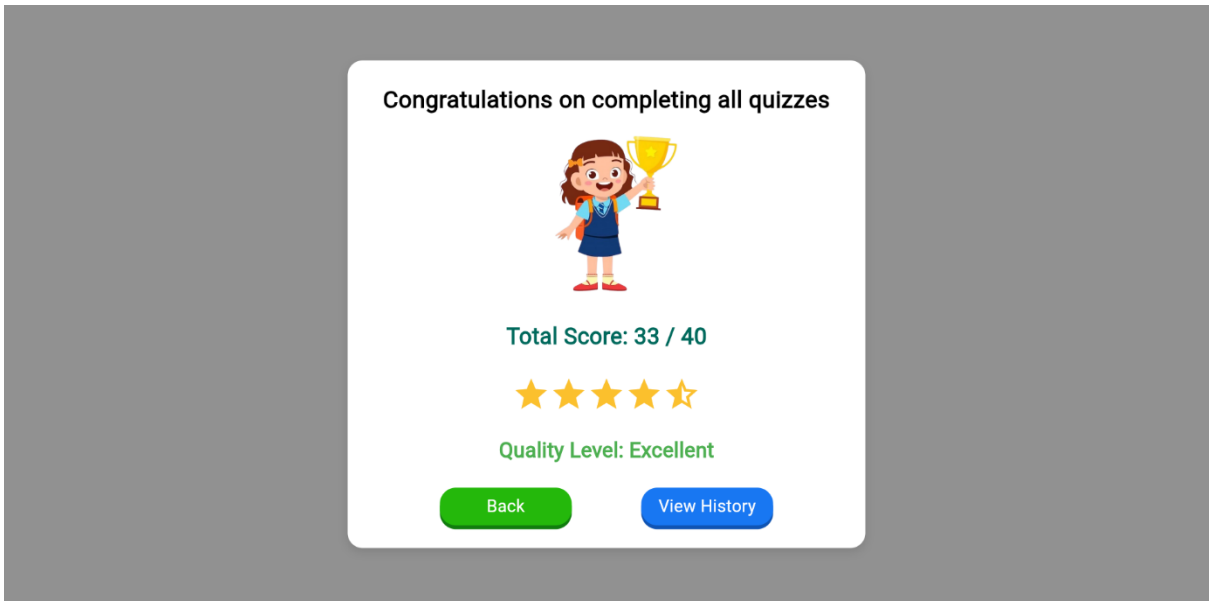
ผู้ใช้จะได้ทำควิซท้ายบทเรียน ซึ่งมีการสุ่มคำถามจากเนื้อหาที่เรียนมา เมื่อเลือกตอบแล้ว ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Check เพื่อตรวจคำตอบ และกดปุ่ม Skip เพื่อข้ามไปยังข้อถัดไป หลังจากทำควิซเสร็จจะแสดงป๊อปอัพเพื่อแสดงคะแนนรวมที่ได้ ดังรูปที่ 5.2.23



รูปที่ 5.2.23 หน้า Quiz ท้ายบทการเขียน

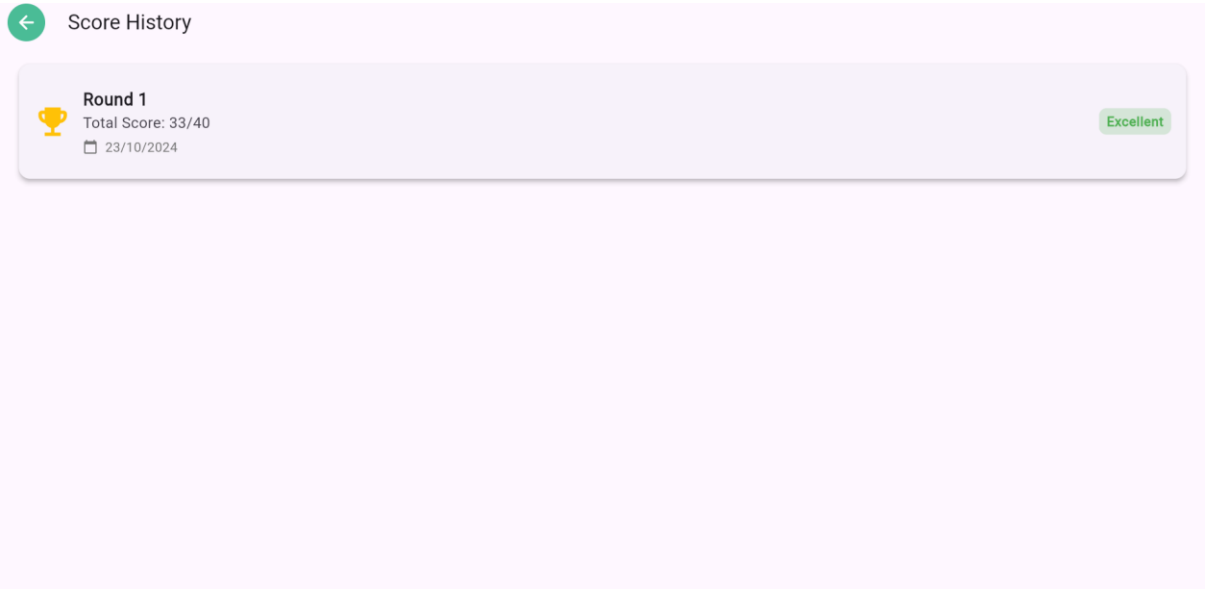
5.2.18 หน้าสรุปคะแนนแต่ละระดับของ Writing

เมื่อผู้ใช้ทำควิซท้ายบทครบทุกบทเรียนของแต่ละระดับ จะแสดงแสดงผลรวมคะแนนและระดับคะแนนที่ได้ โดยผู้ใช้สามารถกดย้อนกลับไปยังบทเรียนหรือกดดูประวัติคะแนนได้ ดังรูปที่ 5.2.22



รูปที่ 5.2.24 หน้าป๊อปอัพสรุปคะแนนแต่ละระดับของ Writing

หลังจากผู้ใช้กด View History จะแสดงประวัติคะแนนในแต่ละรอบที่ได้ ดังรูปที่ 5.2.25



รูปที่ 5.2.25 หน้าประวัติคะแนนแต่ละระดับของ Writing

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

แอปพลิเคชันเพื่อเสริมทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนนานาชาติชั้นประถมศึกษาตอนต้นและผู้สนใจฝึกอ่านเขียนภาษาไทย จะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของแอปพลิเคชันในการจัดการบทเรียน แบบฝึกหัดท้ายบท พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ จากข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูล Firebase และในส่วนของการแสดงผลให้ผู้ใช้เล่นที่แสดงผลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Firebase ในส่วนบทเรียน คำศัพท์ รูปภาพ การออกเสียงของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รวมถึงการแสดงผลคะแนนและความก้าวหน้าของผู้เรียนในแต่ละบทเรียน

6.1.1 ส่วนของแอปพลิเคชัน

ผลจากการดำเนินงานการพัฒนาในส่วนแอปพลิเคชันนั้นมีการสร้างและพัฒนาได้ ดังนี้

1) แอปพลิเคชันสามารถเชื่อมฐานข้อมูล Firebase และเรียกใช้งานในส่วนของบทเรียน แบบฝึกหัดท้ายบท พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้
2) แอปพลิเคชันสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขในส่วนของบทเรียน แบบฝึกหัดท้ายบท พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ บนฐานข้อมูล Firebase ได้

6.1.2 ส่วนของการแสดงผลให้ผู้ใช้เล่น

ผลจากการดำเนินงานการพัฒนาในส่วนของการแสดงผลให้ผู้ใช้เล่นนั้นมีการสร้างและพัฒนาได้ ดังนี้

1) ส่วนของการแสดงผลให้ผู้ใช้เล่น สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานโดยผู้ใช้งานสามารถกดฟังเสียงการอ่านของบทเรียนได้ และทำแบบฝึกหัดท้ายบทแต่ละทักษะ ทั้งทักษะการอ่านและทักษะการเขียนได้
2) ส่วนการแสดงผลให้ผู้ใช้เล่นยังมีการติดตามและแสดงผลคะแนน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดูพัฒนาการของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและสามารถย้อนกลับไปทบทวนบทเรียนเก่า ๆ ได้

6.1.3 ส่วนของการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเพื่อเสริมทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนนานาชาติชั้นประถมศึกษาตอนต้นและผู้สนใจฝึกอ่านเขียนภาษาไทย เป็นการทดสอบระดับประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น จึงได้ให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชันและทำแบบประเมินวัดระดับความพึงพอใจ ซึ่งกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนของผลการประเมินดังตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 ตารางเกณฑ์การให้คะแนนของผลการประเมิน

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน		ความหมาย
ความพึงพอใจ	คะแนนค่าเฉลี่ย	
ระดับน้อยมาก	1.00 – 1.50	ระบบที่พัฒนามีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยมาก
ระดับน้อย	1.51 – 2.50	ระบบที่พัฒนามีระดับความพึงพอใจในระดับน้อย
ระดับปานกลาง	2.51 – 3.50	ระบบที่พัฒนามีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับดี	3.51 – 4.50	ระบบที่พัฒนามีระดับความพึงพอใจในระดับดี
ระดับดีมาก	4.51 – 5.00	ระบบที่พัฒนามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก

ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อเสริมทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนนานาชาติชั้นประถมศึกษาตอนต้นและผู้สนใจฝึกอ่านเขียนภาษาไทย จากผู้ใช้งานทั้งหมดจำนวน 20 คน ซึ่งแบ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอนุบาลตรัง จำนวน 10 คน และจากโรงเรียนวัตรณาราม จำนวน 10 คน ได้ผลสรุปดังตารางที่ 6.2

ตารางที่ 6.2 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

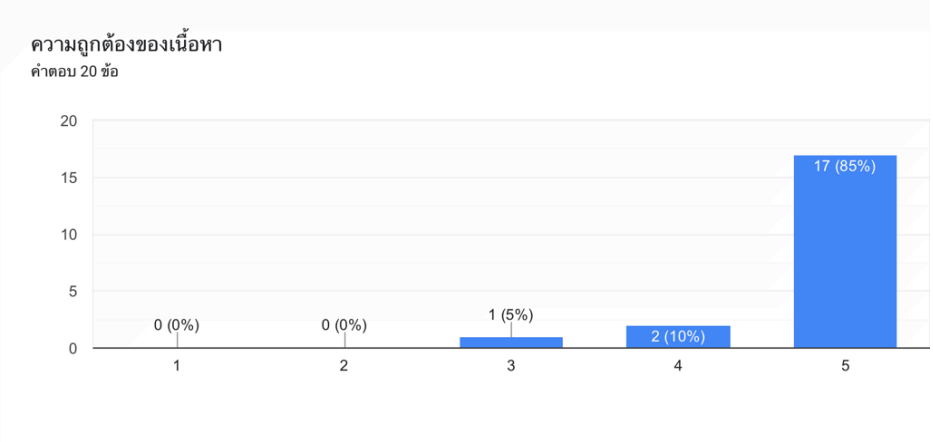
รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ					คะแนนเฉลี่ย	ประสิทธิภาพ
	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยมาก (1)		
1. การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน							
1.1 ความถูกต้องของเนื้อหา	17	2	1	-	-	4.60	ดีมาก
1.2 ความสวยงามและการออกแบบหน้าจอ	20	-	-	-	-	5.00	ดีมาก
1.3 ความเหมาะสมของรูปภาพและเสียง	15	5	-	-	-	4.50	ดี
1.4 ความง่ายในการใช้งาน	16	4	-	-	-	4.60	ดีมาก
2. การใช้งานแอปพลิเคชัน							
2.1 การอ่านออกเสียงถูกต้อง	17	3	-	-	-	4.70	ดีมาก
2.2 การแสดงผลลัพธ์ถูกต้อง	19	1	-	-	-	4.90	ดีมาก
2.3 การแสดงผลคะแนนและติดตามพัฒนาการ	15	4	1	-	-	4.50	ดี
2.4 การทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ	18	2	-	-	-	4.80	ดีมาก
3. ภาพรวมของแอปพลิเคชัน							
3.1 มีประโยชน์และส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย	17	3	-	-	-	4.70	ดีมาก
3.2 ความน่าสนใจของแอปพลิเคชัน	17	2	1	-	-	4.70	ดีมาก

จากตารางที่ 6.2 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันพบว่า ค่าเฉลี่ยของความถูกต้องของเนื้อหาของแอปพลิเคชันเท่ากับ 4.60 หรือความพึงพอใจในระดับดีมาก, ค่าเฉลี่ยของความสวยงามและการออกแบบหน้าจอของแอปพลิเคชันเท่ากับ 5.00 หรือความพึงพอใจในระดับดีมาก, ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมของรูปภาพและเสียงของแอปพลิเคชันเท่ากับ 4.50 หรือความพึงพอใจในระดับดี, ค่าเฉลี่ยของความง่ายในการใช้งานของแอปพลิเคชันเท่ากับ 4.60 หรือความพึงพอใจในระดับดีมาก, ค่าเฉลี่ยของการอ่านออกเสียงถูกต้องของแอปพลิเคชันเท่ากับ 4.70 หรือความพึงพอใจในระดับดีมาก, ค่าเฉลี่ยของการแสดงผลลัพธ์ถูกต้องของแอปพลิเคชันเท่ากับ 4.90 หรือความพึงพอใจในระดับดีมาก, ค่าเฉลี่ยของการแสดงผลคะแนนและติดตามพัฒนาการของแอปพลิเคชันเท่ากับ 4.50 หรือความพึงพอใจในระดับดี, ค่าเฉลี่ยของการทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจของแอปพลิเคชันเท่ากับ 4.80 หรือความพึงพอใจในระดับดีมาก, ค่าเฉลี่ยของมีประโยชน์และส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของแอปพลิเคชันเท่ากับ 4.70 หรือความพึงพอใจในระดับดีมาก และค่าเฉลี่ยของความน่าสนใจของแอปพลิเคชันเท่ากับ 4.70 หรือความพึงพอใจในระดับดีมาก

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันในแบบฟอร์มได้ผลสรุปดังนี้

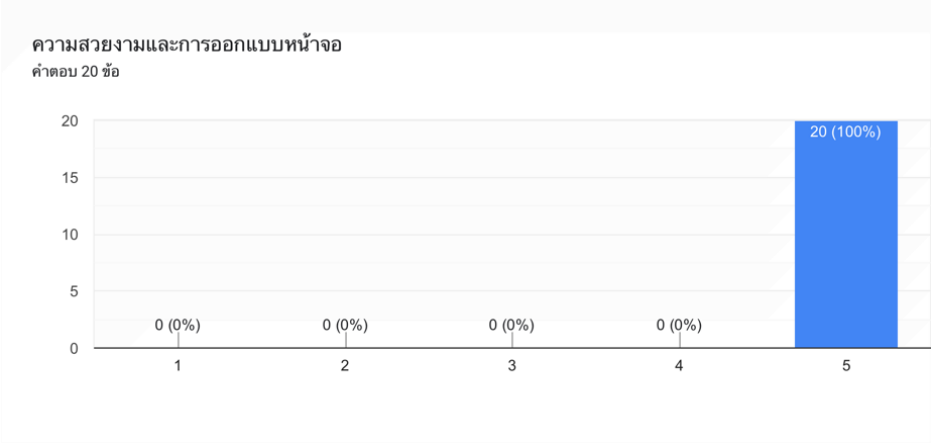
1. การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน

1.1 ผลการประเมินความถูกต้องของเนื้อหา พบว่าความพึงพอใจในระดับดีมาก ดังรูปที่ 6.1



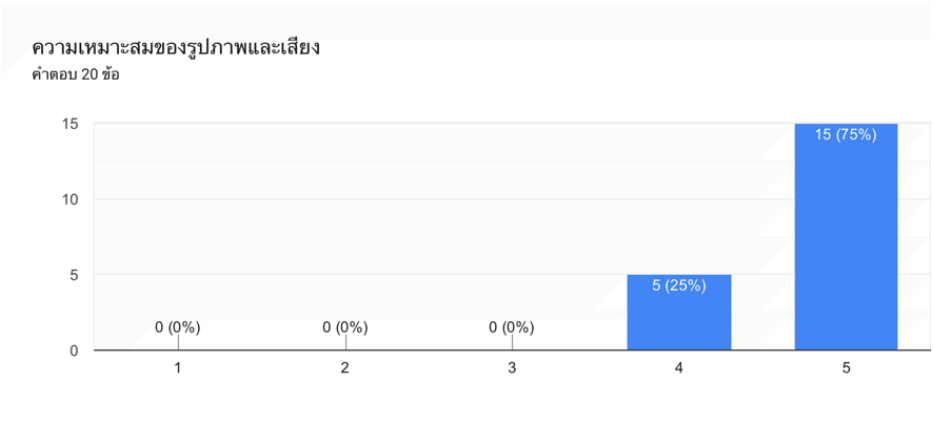
รูปที่ 6.1 แผนภูมิสรุปความถูกต้องของเนื้อหา

1.2 ผลการประเมินความสวยงามและการออกแบบหน้าจอ พบว่าความพึงพอใจในระดับดีมาก ดังรูปที่ 6.2



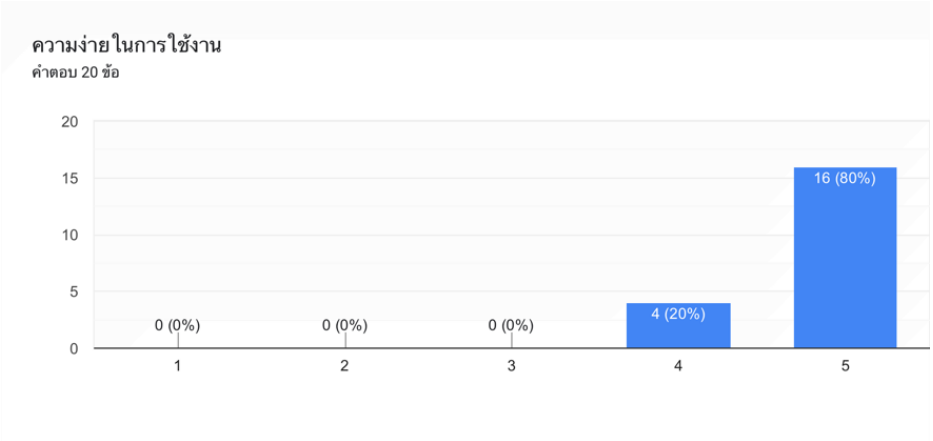
รูปที่ 6.2 แผนภูมิสรุปความสวยงามและการออกแบบหน้าจอ

1.3 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปภาพและเสียง พบว่าความพึงพอใจในระดับดี ดังรูปที่ 6.3



รูปที่ 6.3 แผนภูมิสรุปความเหมาสมของรูปภาพและเสียง

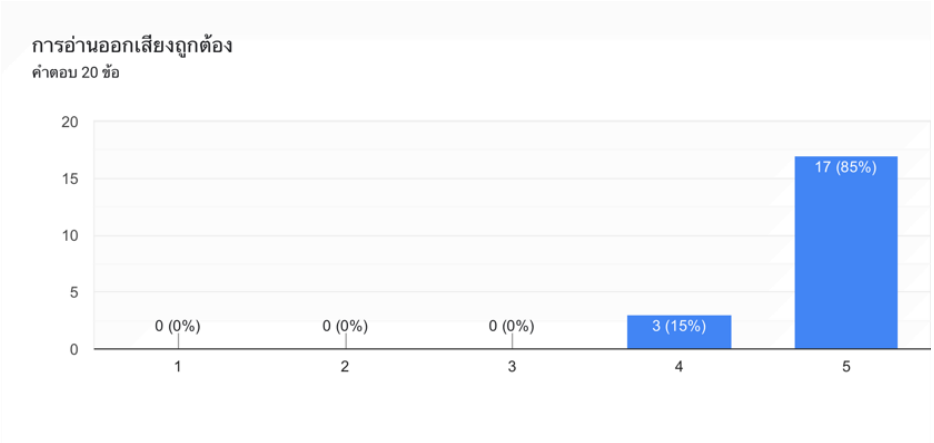
1.4 ผลการประเมินความง่ายในการใช้งาน พบว่าความพึงพอใจในระดับดีมาก ดังรูปที่ 6.4



รูปที่ 6.4 แผนภูมิสรุปความง่ายในการใช้งาน

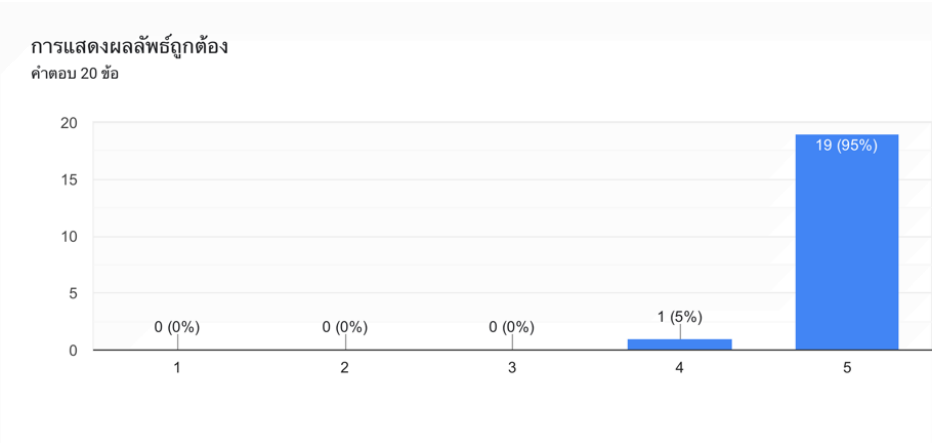
2. การใช้งานแอปพลิเคชัน

2.1 ผลการประเมินการอ่านออกเสียงถูกต้อง พบว่าความพึงพอใจในระดับดีมาก ดังรูปที่ 6.5



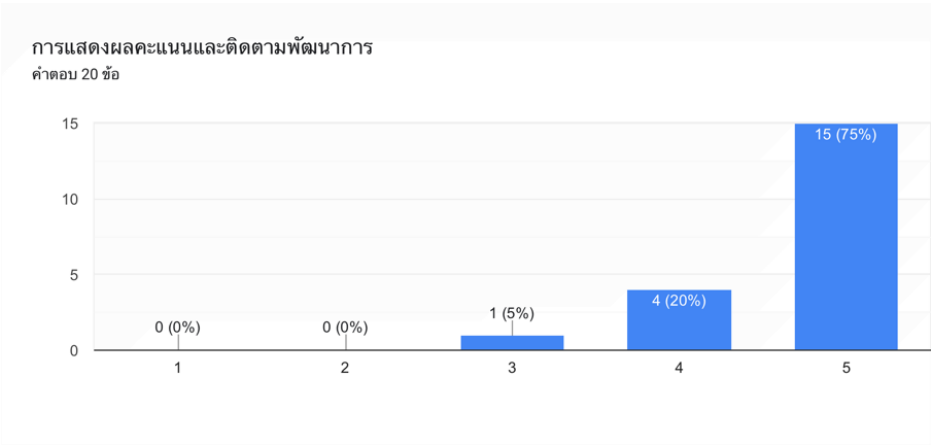
รูปที่ 6.5 แผนภูมิสรุปการอ่านออกเสียงถูกต้อง

2.2 ผลการประเมินการแสดงผลลัพธ์ถูกต้อง พบว่าความพึงพอใจในระดับดีมาก ดังรูปที่ 6.6



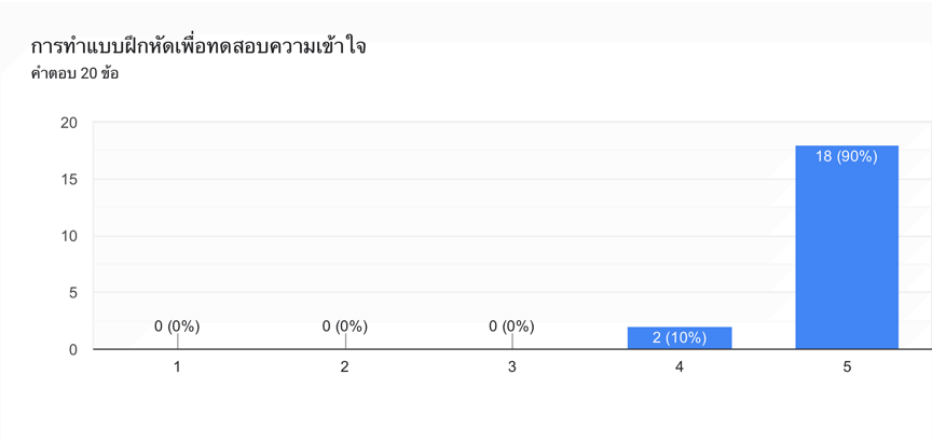
รูปที่ 6.6 แผนภูมิสรุปการแสดงผลลัพธ์ถูกต้อง

2.3 ผลการประเมินการแสดงผลคะแนนและติดตามพัฒนาการ พบว่าความพึงพอใจในระดับดี ดังรูปที่ 6.7



รูปที่ 6.7 แผนภูมิสรุปการแสดงผลคะแนนและติตามพัฒนาการ

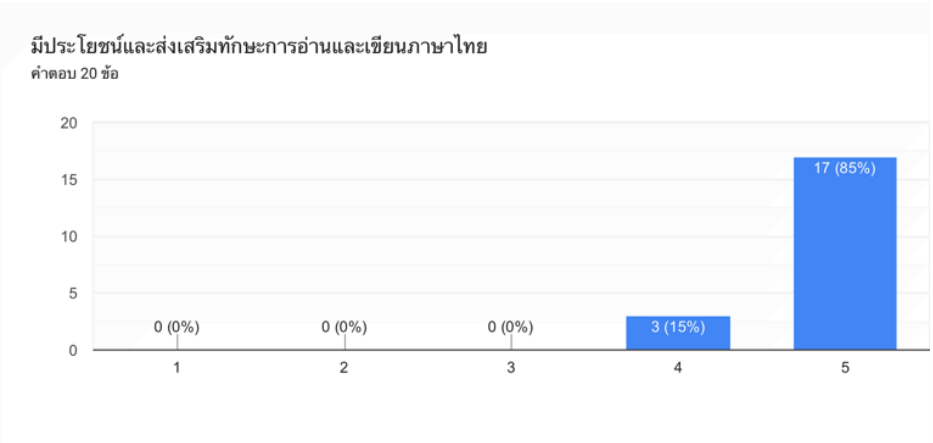
2.4 ผลการประเมินการทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ พบว่าความพึงพอใจในระดับดีมาก ดังรูปที่ 6.8



รูปที่ 6.8 แผนภูมิสรุปการทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ

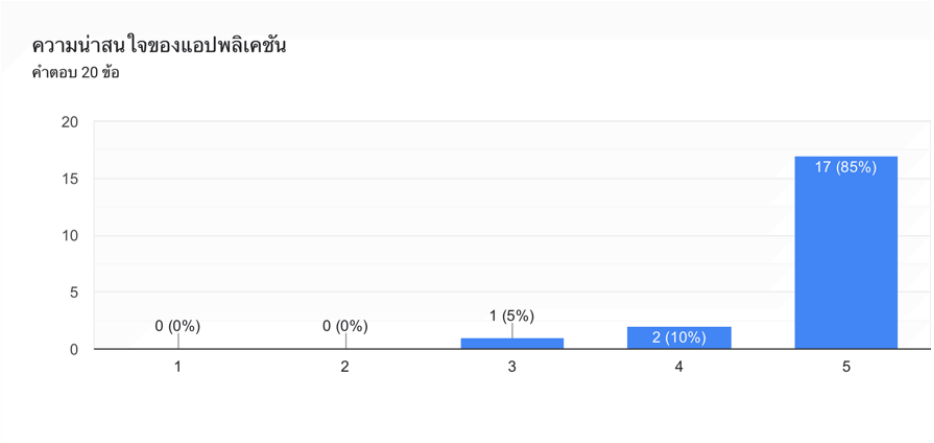
3. ภาพรวมของแอปพลิเคชัน

3.1 ผลการประเมินมีประโยชน์และส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยดีมาก พบว่าความพึงพอใจในระดับ ดังรูปที่ 6.9



รูปที่ 6.9 แผนภูมิสรุปมีประโยชน์และส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย

3.2 ผลการประเมินความน่าสนใจของแอปพลิเคชัน พบว่าความพึงพอใจในระดับดีมาก ดังรูปที่ 6.10



รูปที่ 6.10 แผนภูมิสรุปความน่าสนใจของแอปพลิเคชัน

6.2 ข้อจำกัด

6.2.1 ส่วนของเสียงและสำเนียงใน text-to-speech

text-to-speech ที่ใช้ในแอปพลิเคชันมีข้อจำกัดในการเลือกเสียงและสำเนียง ทำให้ผู้ใช้บางรายอาจไม่สามารถฝึกออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องหรือหลากหลาย เช่น การออกเสียงในภาษาไทยแบบภูมิภาค

6.2.2 ส่วนของเนื้อหาที่เหมาะสำหรับเด็กนานาชาติตอนต้น

เนื้อหาในแอปพลิเคชันส่วนใหญ่เน้นสำหรับเด็กนานาชาติระดับประถมต้น จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วหรือมีทักษะการอ่านและเขียนระดับสูงได้

6.2.3 ส่วนของการเล่นแอปพลิเคชัน

ในการเปิดเล่นแอปพลิเคชัน ผู้ใช้จะต้องเปิดผ่าน Web Browser บนคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คเท่านั้น

6.3 ข้อเสนอแนะ

สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเสริมทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนนานาชาติชั้นประถมศึกษาตอนต้นในส่วนของ login เพื่อเก็บสถานะและประวัติการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนได้ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดโดยการเพิ่มทักษะ การฟังกับทักษะการพูด เพื่อทักษะที่หลากหลายภายในแอปให้น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น พัฒนา text-to-speech ให้สามารถเลือกเสียงที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกออกเสียงในสำเนียงต่าง ๆ ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ควรพัฒนาแอปให้สามารถรองรับได้หลายอุปกรณ์

บรรณานุกรม

[1] ณ. แสนคำ, "วิธีการใช้งาน Visual Studio Code," 30 มีนาคม 2563. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://cs.bru.ac.th/สอนวิธีการใช้-visual-studio-code-2/

[2] สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2557). หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี. กรุงเทพ: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สถาบันภาษาไทย.

[3] "การอ่าน," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2567. เข้าถึงได้จาก chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://library swpk.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/08/e0b8abe0b899e0b988e0b8a7e0b8a2e0b897 e0b8b5e0b988-5.pdf.

[4] Aksorn. "จับเทคนิคสอนอ่านออก เขียนได้," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://www.aksorn.com/ac1-ld-update-readandwrite.

[5] AWS. "Flutter คืออะไร," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://aws.amazon.com/th/what-is/flutter/.

[6] botnoigroup. (2566). "Text-To-Speech คืออะไร?," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://botnoigroup .com /blog/about-text-to-speech.

[7] Cake. "Cake - เรียนภาษาอังกฤษ&เกาหลี," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2567. เข้าถึงได้จากhttps://apps.apple.com/th/app/cake-เร-ยนภาษาอ-งกฤษ-เกาหล/id1350420987?l=th.

[8] Claudia. (2562). "FLUTTER/DART: What you need to know (the basics)," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://medium.com/@princessclaudie27/flutter-dart-what-you-need-to-know-the-basics-e9d6cac6b 13b.

[9] Drops. "Drops: เกมเรียนภาษา," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://apps.apple.com/th/app/drops-เกมเร-ยนภาษา/id939 540371?l=th.

[10] T. LINGAYAT. (2564). "Text to Speech using Natural Language Processing," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://miro.medium.com/v2/resize:fit:720/format:webp/0*WN1FHsl90CP2ApOx.

[13] Easy Thai Read. "Easy Thai Read," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://apps.apple.com/th/app/easy-thai-read/id1380147544?lง=t.

[14] FluenDay. "FluenDay: มาเรียนภาษาอังกฤษกัน," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://apps.apple.com/th/app/fluenday-มาเร-ยนภาษาอ-งกฤษก-น/id1603548515?l=th.

[15] L. F.. (2563). "Google updates Android Studio with better TensorFlow Lite support and a new databaseinspector," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2020 /10/image9.png.

[16] Ling. "Ling - Learn Thai Language," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จากhttps://apps.apple.com/th/app/ling-learn-thai-langu age/id1299519848.

[17] LingoDeer. "LingoDeer - เรียนภาษา," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จากhttps://apps.apple.com/th/app/lingodeer-เร-ยนภาษา/id126 1193709?l=th.

[18] P. N. "องค์ประกอบของการเขียน," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://agecon-extens.agri.cmu.ac.th/Course_online/Course/352331/aj_pui_PDF/บทที่%207%20องค์ประกอบของการเขียน.pdf. [Accessed 16 เมษายน 2567].

[19] RealTummie. (2566). "10 แอปพลิเคชันฝึกภาษาอังกฤษ อยู่ที่ไหนก็เรียนอัพสกิลได้ง่าย ๆ แถมท่องศัพท์แบบมีสไตล์," . [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://droidsans.com/10-best-language-learning-apps-2022/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0ob5ePtIMSyWsAwCENcl80uA3n-OGohP9nlERbl5Cinaf 5SZdTP-1wr4o_aem_AbihppLUas8A_6EfHMpD7XdM1rcUAXSQ9ng7wgVt5lphlC9VuiGeW7VAT2m3YcOBONeumEAImuAllkeP9CrmoIq1.

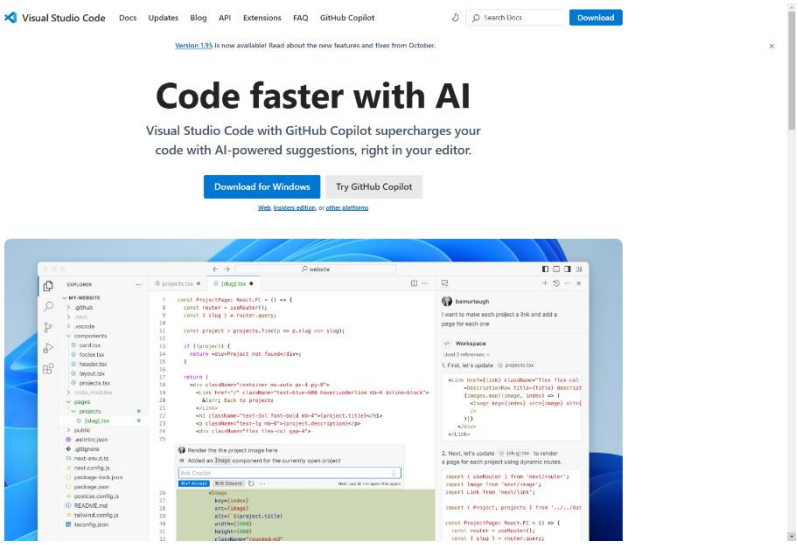
[20] thaiware. (2560). "Android Studio (โปรแกรม Android Studio เขียนแอปฯ Android ฟรี)," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://software.thaiware.com/12939-Android-Studio-Download.html.

[21] "Duolingo," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://apps.apple.com/th/app/duolingo-แอปเร-ยนภาษา/id570060128 ?l=th. [Accessed].

ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้ง

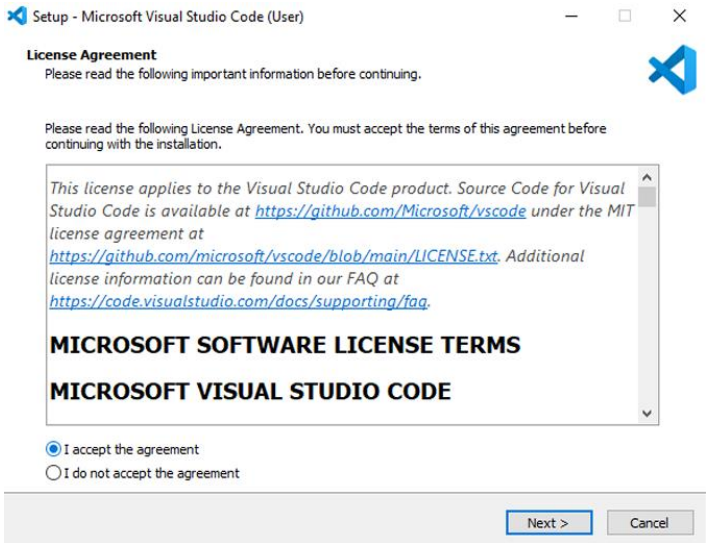
ก.1 คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://code.visualstudio.com/ กดปุ่ม Download for Windows ดังรูปผนวกที่ ก.1



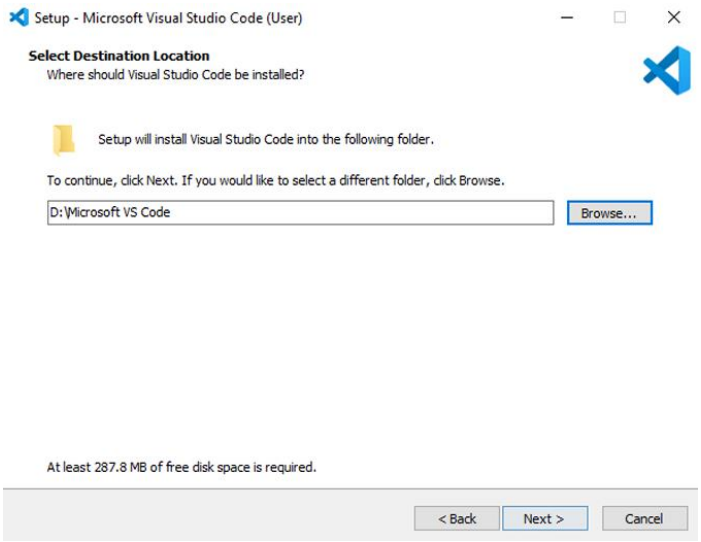
รูปผนวกที่ ก.1 รูปหน้าเว็บไซต์

2. เมื่อเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะแสดงผลดังรูปผนวกที่ ก.2 เลือก I accept the agreement และกดปุ่ม Next



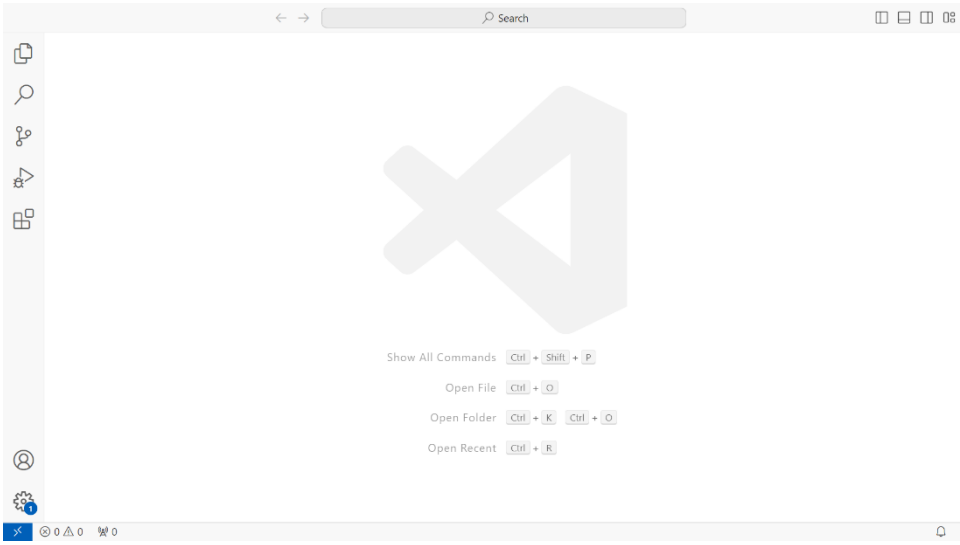
รูปผนวกที่ ก.2 รูปหน้าการติดตั้งโปรแกรม Visual Sudio Code

3. เลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้ง Visual Studio Code และกดปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม ดังรูปผนวกที่ ก.3



รูปผนวกที่ ก.3 รูปหน้าการเลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้งโปรแกรม Visual Sudio Code

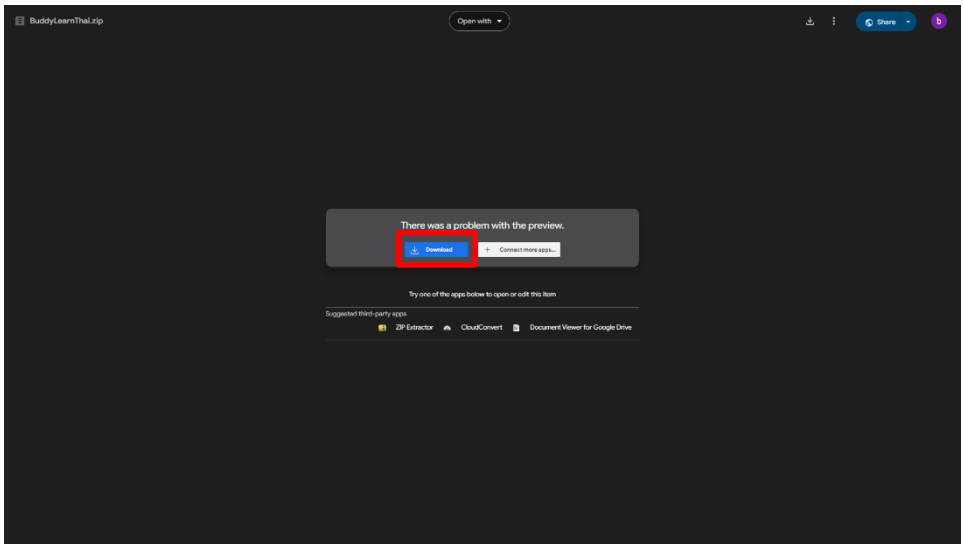
4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Visual Sudio Code เสร็จเรียบร้อย โปรแกรมจะเปิดขึ้นมา ดังรูปผนวกที่ ก.4



รูปผนวกที่ ก.4 รูปหน้าเริ่มต้นโปรแกรม Visual Sudio Code

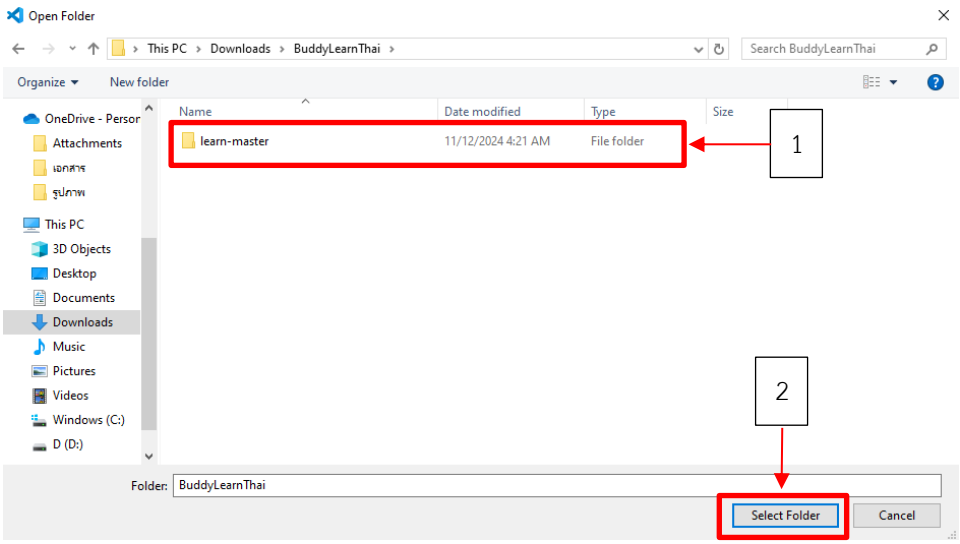
ก.2 คู่มือการติดตั้งโค้ด

1. เข้าไปที่ลิงก์ https://drive.google.com/file/d/16EGD-Lky1-YoEcwB0SM bojYNWXyxe nKs/view?usp =sharing กดปุ่ม Download เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ดังรูปผนวกที่ ก.5



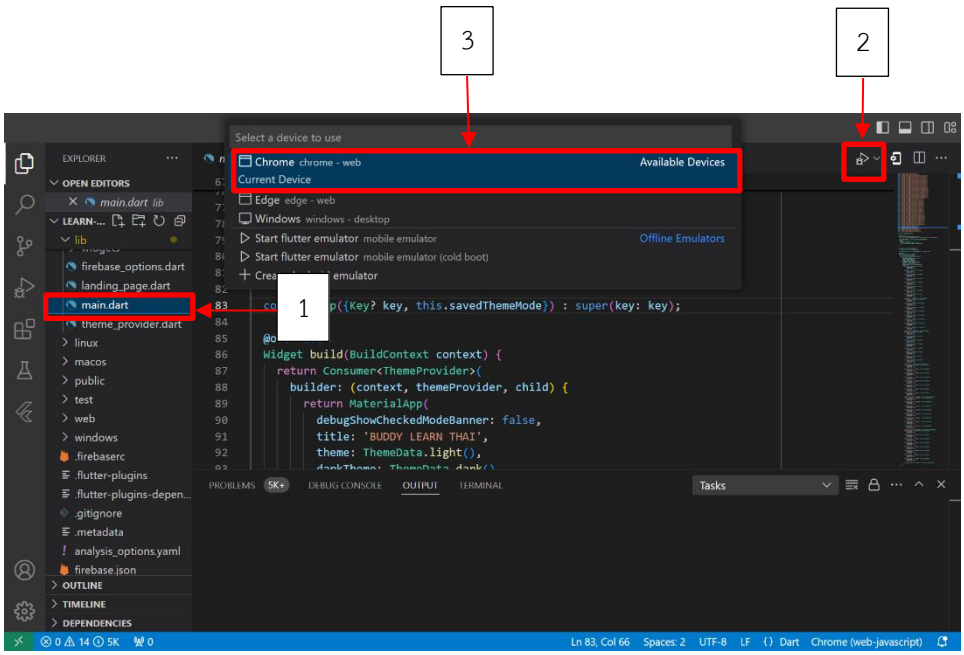
รูปผนวกที่ ก.5 รูปหน้าการดาวน์โหลดโค้ด

2. แตกไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดมา หลังจากนั้นเปิดโปรแกรม Visual Sudio Code ขึ้นมา จากนั้นให้เลือกโฟลเดอร์ learn-master ที่ได้แตกไฟล์ไว้และกดปุ่ม Select Folder เพื่อเปิดโฟลเดอร์ ดังรูปผนวกที่ ก.6



รูปผนวกที่ ก.6 รูปเปิดโฟลเดอร์ด้วยโปรแกรม Visual Sudio Code

3. เลือกไฟล์ main.dart ในโปรเจกต์ จากนั้นกดปุ่ม Start Debugging เพื่อเริ่มการดีบักและรันแอปพลิเคชัน จากนั้นจะมีตัวเลือกให้เลือกเบราว์เซอร์ Chrome เพื่อรันแอปบนเบราว์เซอร์ ดังรูปที่ ก.7



รูปผนวกที่ ก.7 รูปการรันโค้ดเพื่อเปิดหน้าเว็บแอปพลิเคชัน

ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งาน

เว็บแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเพื่อเสริมทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนนานาชาติชั้นประถมศึกษาตอนต้นและผู้สนใจฝึกอ่านเขียนภาษาไทย สามารถเข้าใช้ได้ผ่านทาง Web Browser

ข.1 ส่วนของการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

เมื่อหน้าเริ่มต้น(รูปผนวกที่ ข.1) แสดงขึ้นมา ให้กดปุ่ม Get started และเมื่อทำการกดจะแสดงหน้าถัดไปเป็นหน้า Home (รูปผนวกที่ ข.2)

รูปผนวกที่ ข.1 รูปหน้าเริ่มต้น

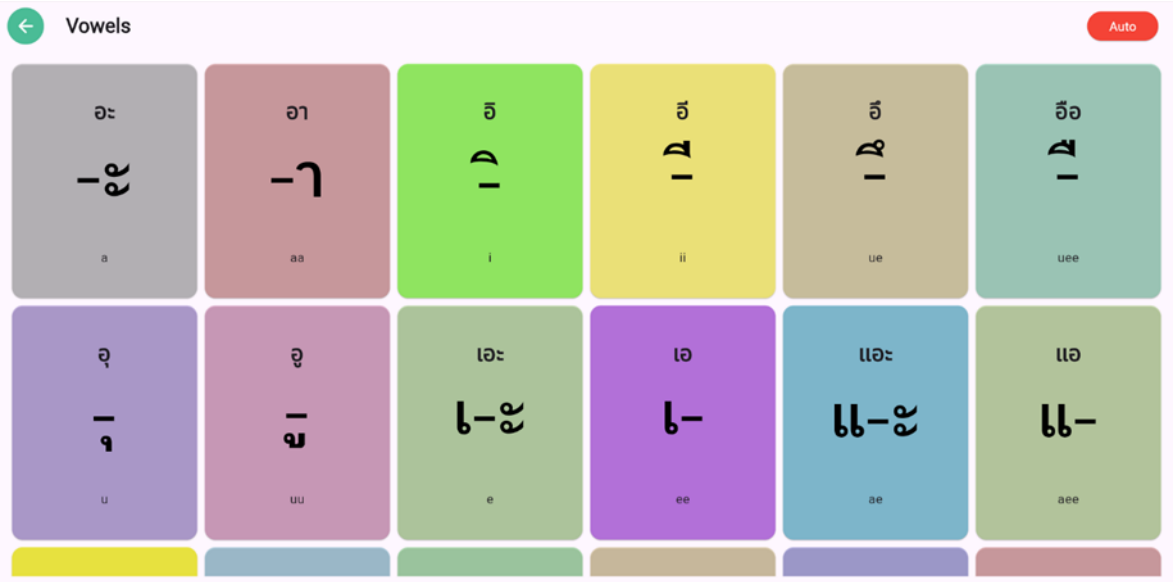
รูปผนวกที่ ข.2 รูปหน้า Home

ข.2 ส่วนของหน้า Memorize

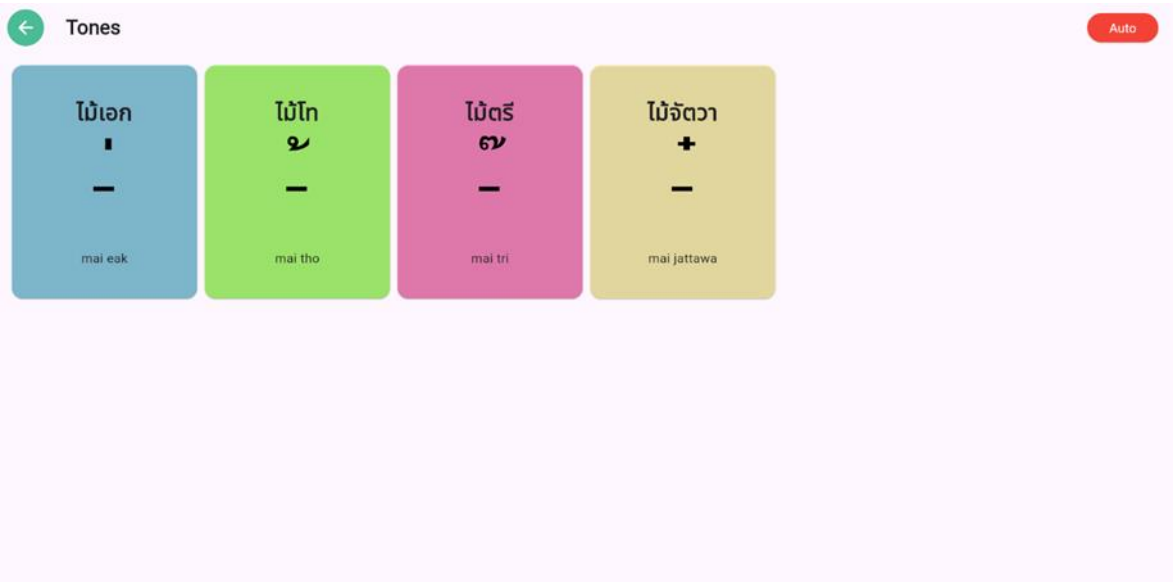
ในส่วนของหน้า Memorize(รูปผนวกที่ ข.3) ผู้ใช้จะได้เลือกฝึกเรียนรู้และทบทวนภาษาไทยในแต่ละหมวดหมู่โดยรูปแบบ text-to-speech ซึ่งประกอบไปด้วย Consonants (รูปผนวกที่ ข.4) Vowels (รูปผนวกที่ ข.5) Tones (รูปผนวกที่ ข.6 Quiz (รูปผนวกที่ ข.7) โดยหน้า Quiz จะมีควิซให้เลือกทำ คือ Quiz Consonants (รูปผนวกที่ ข.8) และ Quiz Vowels(รูปผนวกที่ ข.9)

รูปผนวกที่ ข.3 รูปหน้าเลือกหมวดหมู่ของ Memorize

รูปผนวกที่ ข.4 รูปหน้า Consonants

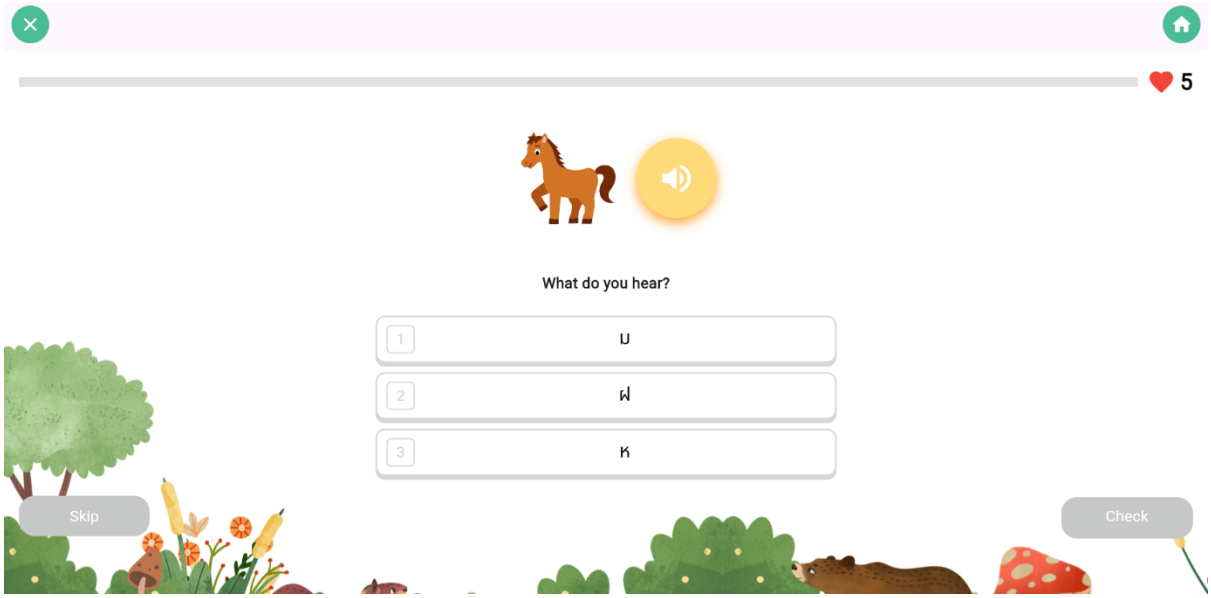


รูปผนวกที่ ข.5 รูปหน้า Vowels

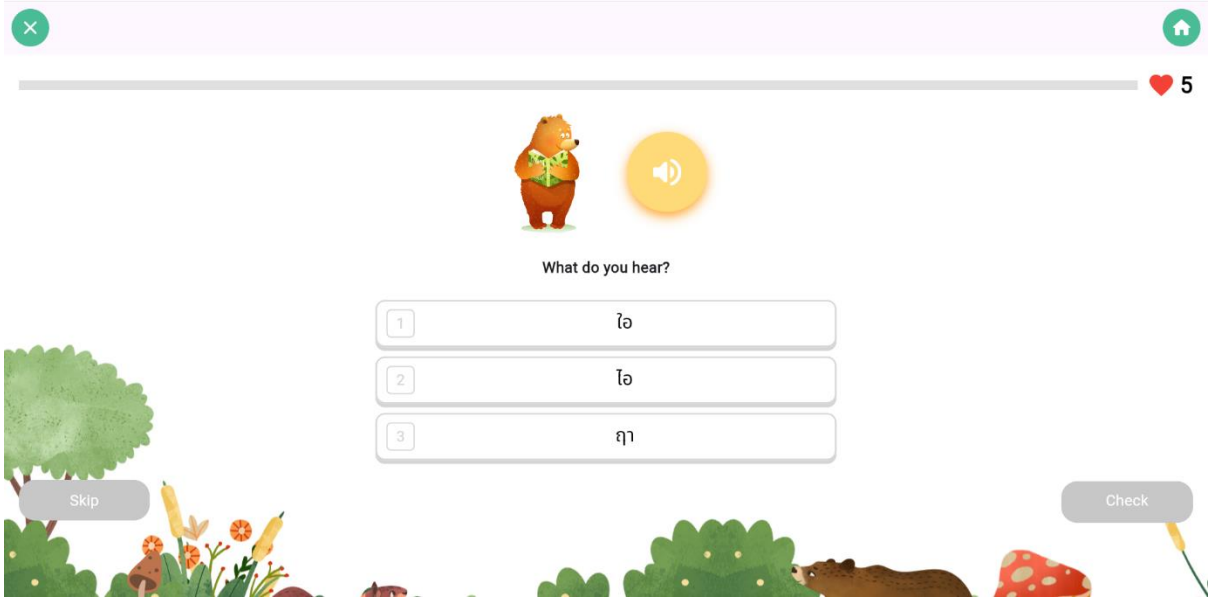


รูปผนวกที่ ข.6 รูปหน้า Tones

รูปผนวกที่ ข.7 รูปหน้า Quiz ของ Memorize



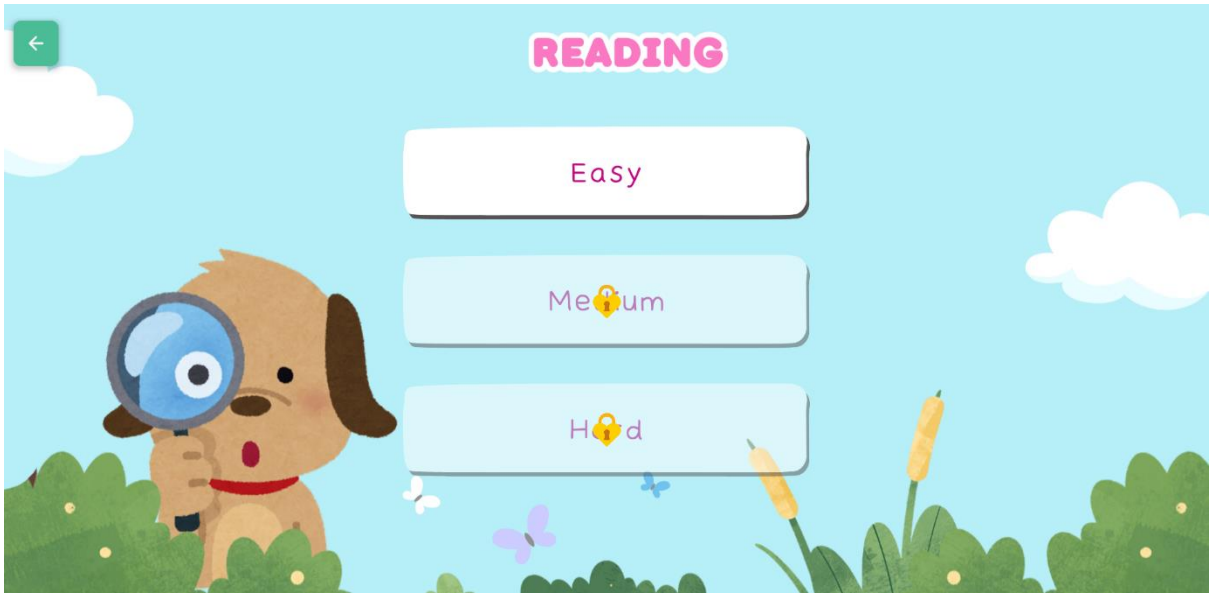
รูปผนวกที่ ข.8 รูปหน้า Quiz Consonant



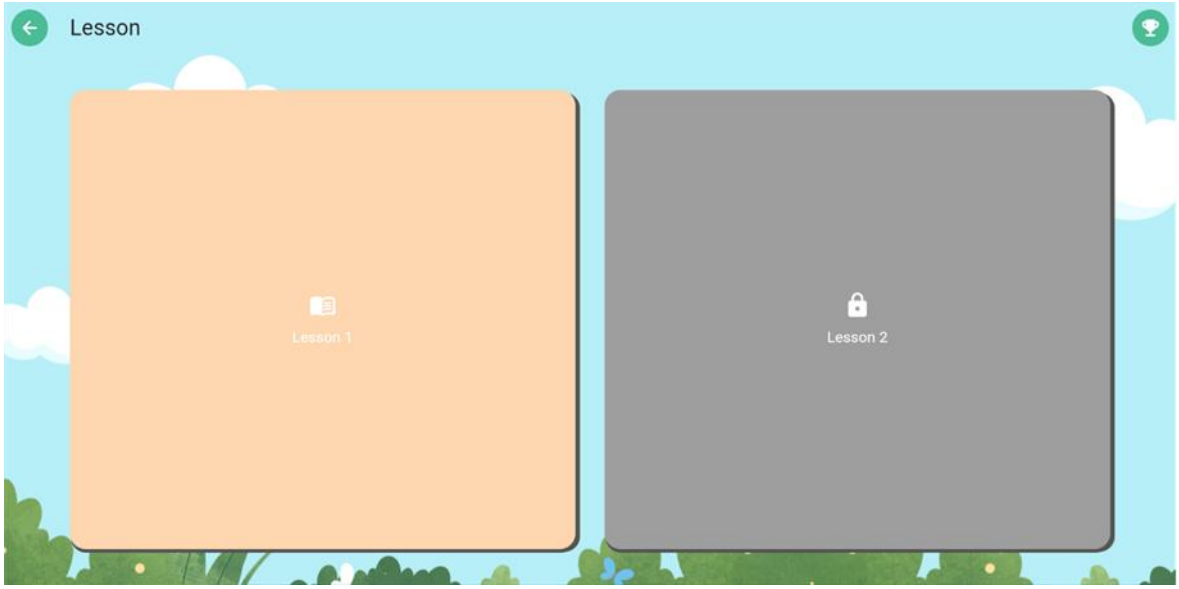
รูปผนวกที่ ข.9 รูปหน้า Quiz Vowels

ข.3 ส่วนของหน้าการเรียนของทักษะ Reading

เมื่อทำการเข้ามายังหน้าทักษะ Reading แล้ว(รูปผนวกที่ ข.10) ผู้ใช้จะได้ฝึกทักษะการอ่านผ่านบทเรียน ที่มีทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ Easy, Medium และ Hard โดยผู้ใช้ต้องเรียนบทเรียนทั้งหมดในระดับปัจจุบันให้ครบทุกบทก่อน จึงจะสามารถเรียนในระดับถัดไปได้ เมื่อกดเลือกระดับ Easy จะเจอหน้า Lesson (รูปผนวกที่ ข.11) เพื่อจะทำการเข้าสู่บทเรียนการอ่านต่อไป



รูปผนวกที่ ข.10 รูปหน้า Reading

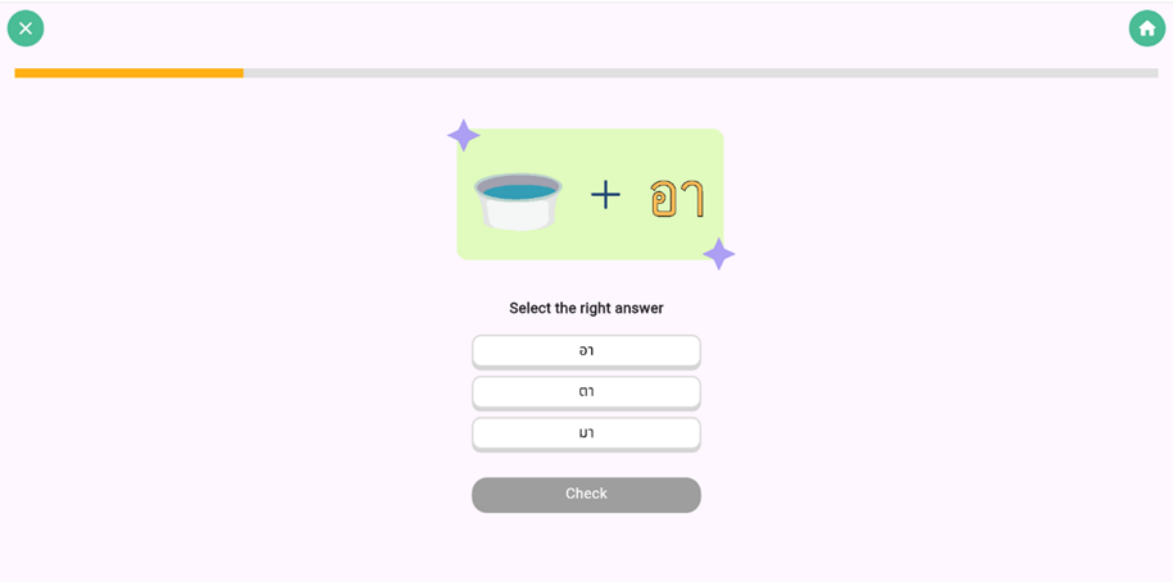


รูปผนวกที่ ข.11 รูปหน้า Lesson ของ Reading

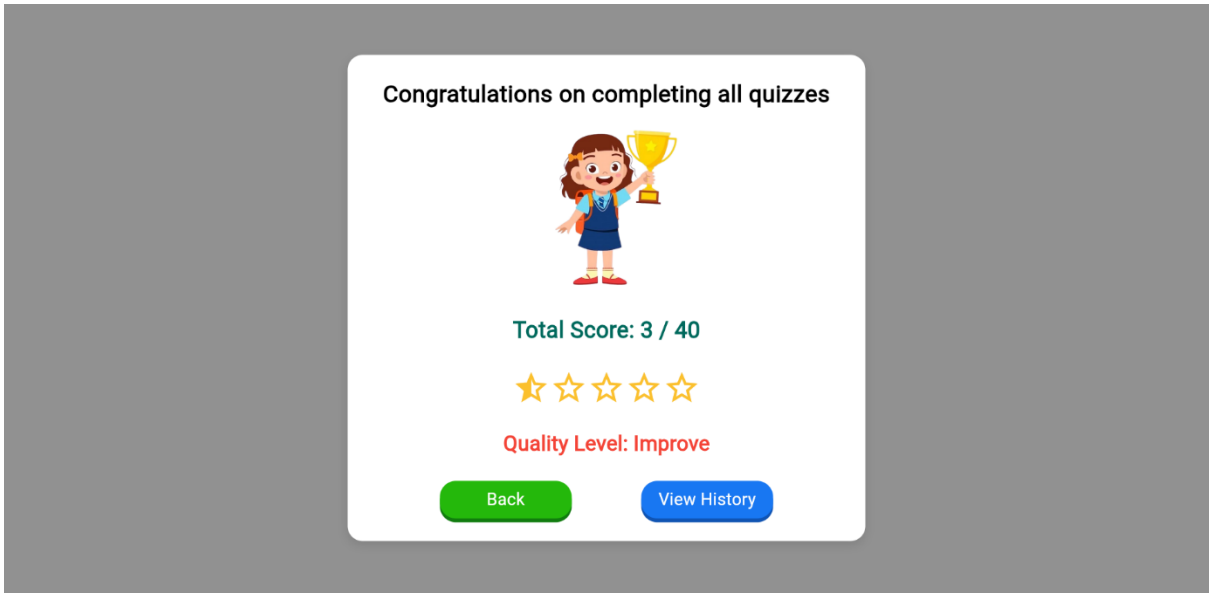
ข.4 ส่วนของหน้าบทเรียน Lesson Reading

โดยเมื่อเข้ามาในส่วนของบทเรียนแล้ว (รูปผนวกที่ ข.12) เนื้อหาของบทเรียนจะถูกแสดงในรูปแบบที่มีการไฮไลท์คำและคำอ่านใต้คำนั้น ๆ เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม read จะอ่านคำนั้นไปเรื่อย ๆ จนจบครบทั้งบท สามารถกดหยุดอ่านและสามารถเลือกกดอ่านคำที่ต้องการได้ หลังจากบทเรียนถูกอ่านจบจะแสดงป๊อปให้ไปทำควิซท้ายบท (รูปผนวกที่ ข.13) มีทั้งหมด 8 บทและต้องทำให้ผ่านทั้งหมดจึงจะดูคะแนนของเราแต่ละรอบได้(รูปผนวกที่ ข.14) หลังจากผู้ใช้กด View History จะแสดงประวัติคะแนนในแต่ละรอบที่ได้(รูปผนวกที่ ข.15)

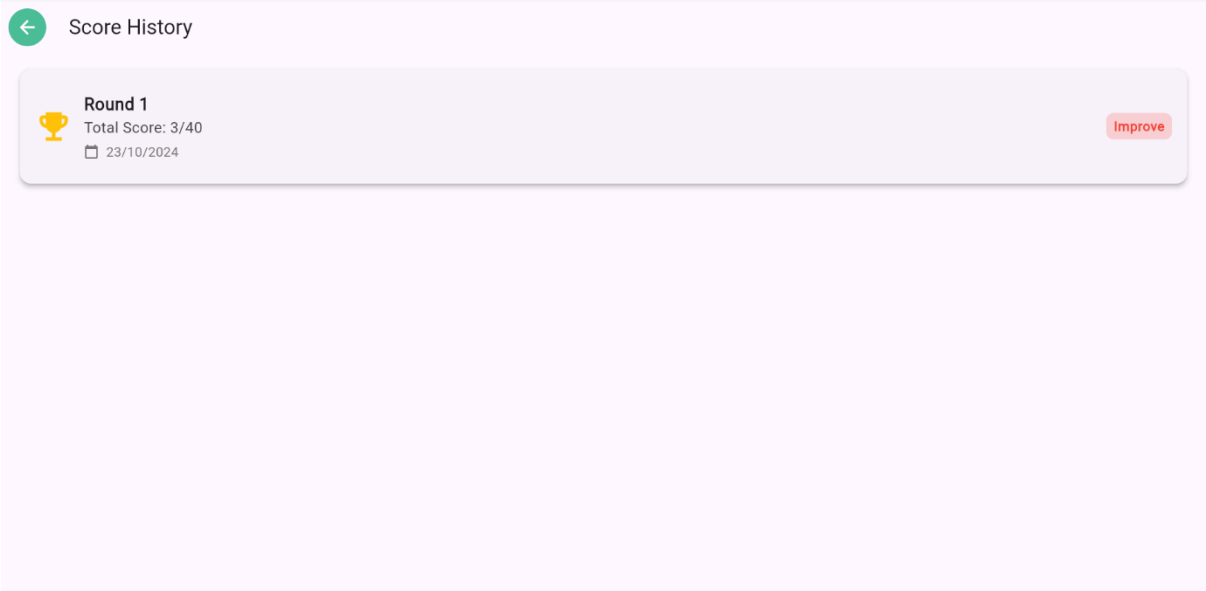
รูปผนวกที่ ข.12 รูปหน้าฝึกการอ่านเนื้อหาในบทเรียน



รูปผนวกที่ ข.13 รูปหน้า Quiz ท้ายบทการอ่าน



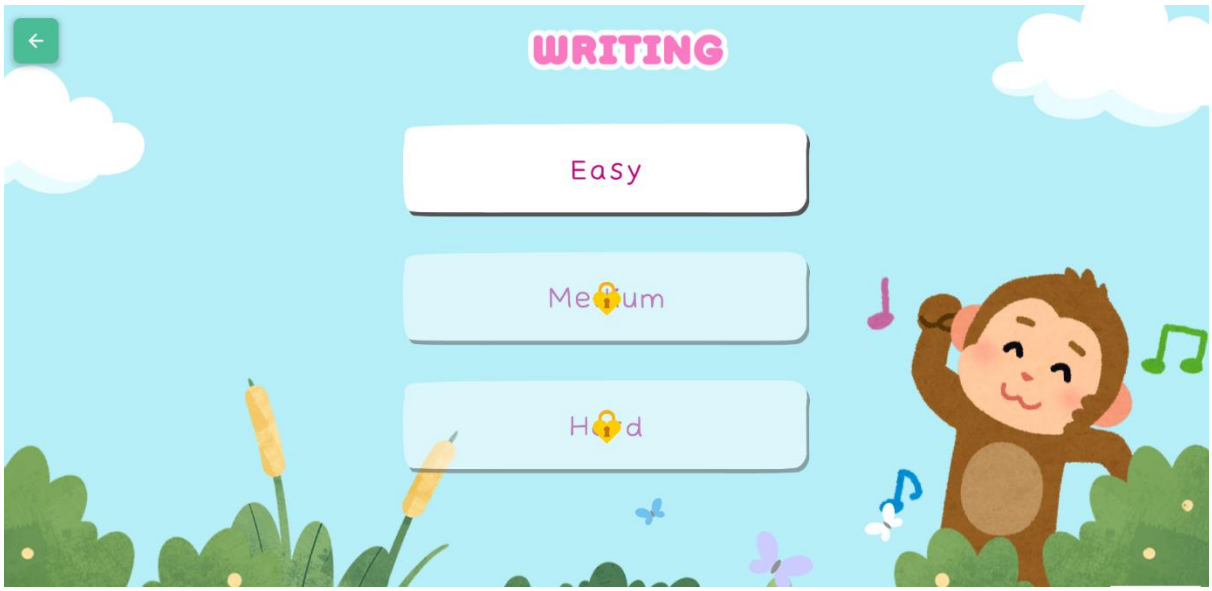
รูปผนวกที่ ข.14 รูปหน้าป๊อปอัพสรุปคะแนนแต่ละระดับของ Reading



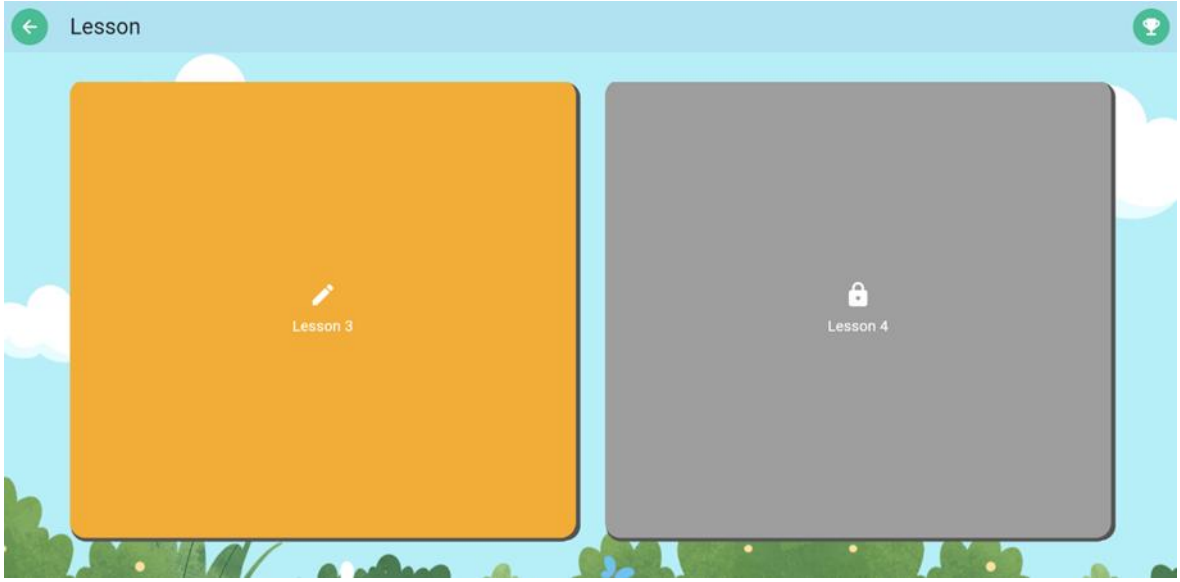
รูปผนวกที่ ข.15 รูปหน้าประวัติคะแนนแต่ละระดับของ Reading

ข.5 ส่วนของหน้าการเขียนของทักษะ Writing

เมื่อทำการเข้ามายังหน้าทักษะ Writing แล้ว(รูปผนวกที่ ข.16) ผู้ใช้จะได้ฝึกทักษะการอ่านผ่านบทเรียน ที่มีทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ Easy, Medium และ Hard เหมือนกับ Reading โดยผู้ใช้ต้องเรียนบทเรียนทั้งหมดในระดับปัจจุบันให้ครบทุกบทก่อน จึงจะสามารถเรียนในระดับถัดไปได้ เมื่อกดเลือกระดับ Easy จะเจอหน้า Lesson(รูปผนวกที่ ข.17) เพื่อจะทำการเข้าสู่บทเรียนการอ่านต่อไป



รูปผนวกที่ ข.16 รูปหน้า Writing



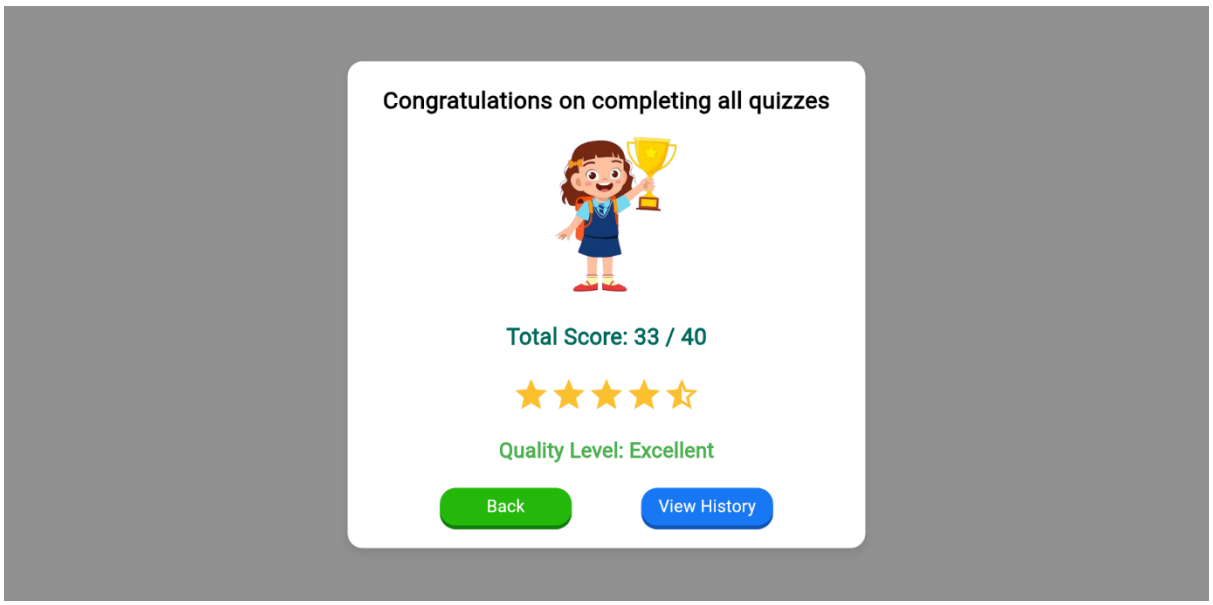
รูปผนวกที่ ข.17 รูปหน้า Lesson ของ Writing

ข.6 ส่วนของหน้าบทเรียน Lesson Writing

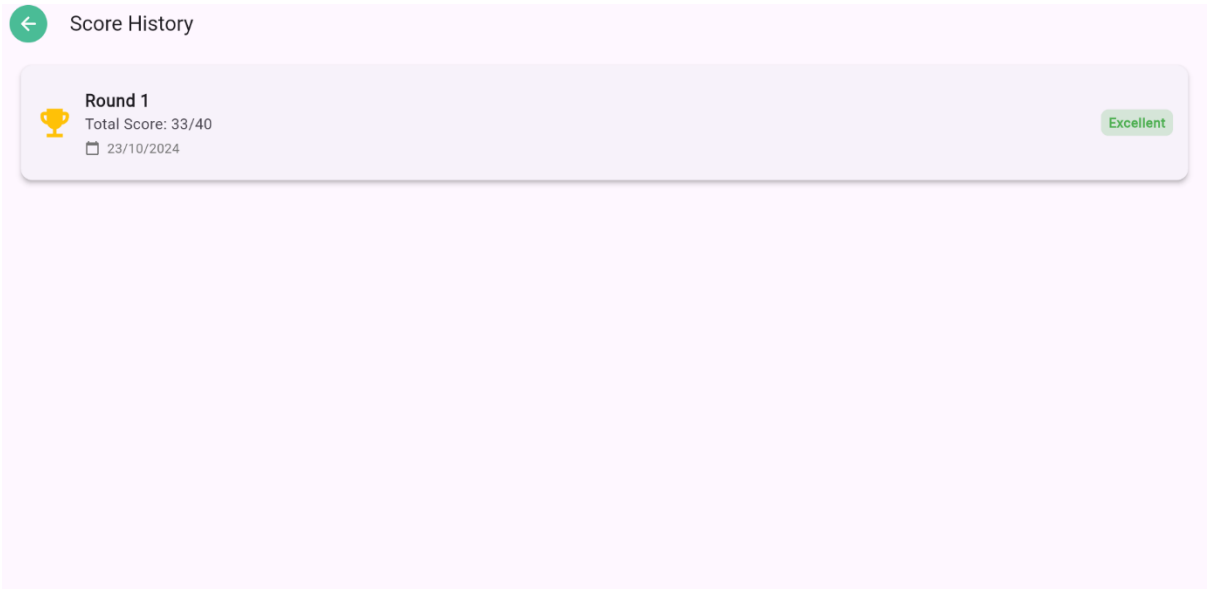
โดยเมื่อเข้ามาในส่วนของบทเรียนแล้ว(รูปผนวกที่ ข.18) เนื้อหาของบทเรียนจะถูกแสดงในรูปแบบที่มีการไฮไลท์คำและคำอ่านใต้คำนั้น ๆ เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม read จะอ่านคำนั้นไปเรื่อย ๆ จนจบครบทั้งบท สามารถกดหยุดอ่านและสามารถเลือกกดอ่านคำที่ต้องการได้ หลังจากบทเรียนถูกอ่านจบจะแสดงป๊อปให้ไปทำควิซท้ายบท(รูปผนวกที่ ข.19) มีทั้งหมด 8 บทและต้องทำให้ผ่านทั้งหมดจึงจะดูคะแนนของเราแต่ละรอบได้(รูปผนวกที่ ข.20) หลังจากผู้ใช้กด View History จะแสดงประวัติคะแนนในแต่ละรอบที่ได้(รูปผนวกที่ ข.21)

รูปผนวกที่ ข.18 รูปหน้าฝึกการอ่านเนื้อหาในบทเรียน

รูปผนวกที่ ข.19 รูปหน้า Quiz ท้ายบทการอ่าน



รูปผนวกที่ ข.20 รูปหน้าป๊อปอัพสรุปคะแนนแต่ละระดับของ Writing



รูปผนวกที่ ข.21 รูปหน้าประวัติคะแนนแต่ละระดับของ Writing